

KC桌面——外资精译

企业税收激励的难以捉摸的影响

摘要

尽管企业税收激励的财政规模庞大，但关于其对经济结果的因果影响的证据有限。本文利用突尼斯逐步取消针对出口导向型企业的巨额所得税豁免计划，填补了这一空白。利用突尼斯所有注册企业的数据，分析表明，改革导致此前受益于激励措施的行业中新企业进入数量下降。然而，进入减少并未转化为对就业、收入或工资总额的任何影响，因为改革并未影响在位企业的活动，而在位企业构成了突尼斯经济活动的主体。研究结果在应对实证识别的各种威胁时保持稳健，并证实了新兴证据，这些证据对税收激励相对于经济中其他因素在决定投资方面的重要性提出了质疑。



图表 1

Massimiliano Calì ¹, Giorgio Presidente ², 和 Thiago Scot ³

¹ 世界银行

² 博科尼大学

³ 世界银行

关键词：税收激励，企业所得税，出口导向型企业，商业投资

JEL分类：H25, H32

1 引言

税收激励是旨在吸引投资和促进出口的政策中普遍存在的组成部分。OECD（2022）估计，2022年，在接受调查的52个发展中国家中，87%至少有一种企业所得税豁免，而69%和65%分别至少有一种降低的企业所得税税率或税收减免。这些激励措施在经济上意义重大。根据Redonda等人（2024）收集的数据，2021年，针对企业的税收减免计划占全球GDP的1.4%和全球税收收入的7.8%。

尽管这些激励措施影响巨大，但关于其对经济结果的因果影响的证据有限。一个关键原因是税收变化通常被捆绑在更广泛的政策包中，这些政策包为受影响的企业提供了广泛的好处。经济特区就是一个例子。这些制度通常包括优惠的海关规则、灵活的劳工法规以及一系列税收优惠，如进口关税豁免、本地采购增值税豁免，以及通常的企业所得税豁免。由于所提供的具体优惠组合因国家和时间而异，对任何特定干预措施的评估必然会将这些好处捆绑在一起。

在本文中，我们利用突尼斯逐步取消针对出口导向型企业的巨额企业所得税豁免（在此期间所有其他优惠保持不变）来推进解决因果证据匮乏的问题。突尼斯是一个中低收入国家，广泛依赖特殊制度，其中最重要的是所谓的离岸制度。这为出口大部分销售额的企业带来了截然不同的制度和规则。直到2013年，这些企业的利润适用零企业所得税税率，而在岸企业（即该制度之外的所有其他企业）则面临30%的企业所得税税率。这是过去几十年来突尼斯最大的税收豁免计划。¹

我们的识别利用了一个巨大的、可以说是意料之外的政策冲击。在经历了近十年的减少两种制度之间税收差异的进程后，离岸企业的企业所得税税率提高至10%，而在岸企业的税率则降至25%。重要的是，所有其他有利于出口导向型企业的制度特征均未受影响。

我们采用双重差分法来评估企业所得税税率提高对企业的影响，通过比较冲击前后离岸企业与在岸企业的相关结果。该比较基于突尼斯所有注册企业，我们收集了来自注册机构、社会保障、海关和税务记录的行政数据，以估计企业所得税改革对经济活动的因果影响。

关键识别假设是，如果没有改革，离岸和在岸部门的发展趋势将是相似的。我们提供了支持该假设的证据，表明离岸和在岸部门在改革前往往具有非常相似的趋势，并通过记录我们的结果在广泛的总体和企业层面测试中保持稳健。这些测试包括基于替代样本的稳健性检验，这些样本最大化了处理组和对照组企业的可比性，以及基于倾向得分匹配估计量的检验，该估计量根据企业的可观测特征重新加权。结果对于控制可能对离岸和在岸企业产生不同影响的潜在冲击（包括欧盟进口需求、汇率和国内需求）也是稳健的。

在扩展边际上的结果表明，改革前四年，离岸和在岸部门的企业数量均显著增长。²然而，这些趋势在2014年（改革的第一年）出现了明显分化。我们估计，相对于以在岸企业为代表的反事实增长，改革四年后离岸企业数量下降了20%。这一效应几乎完全由政策变化后新离岸企业进入减少所驱动，而非在位企业退出增加所致。

离岸企业数量的显著相对减少并未转化为离岸部门经济活动的相对减少。企业所得税税率提高对离岸部门就业、工资总额和总收入影响的双重差分估计均为零。如果说有什么不同的话，我们发现离岸部门制造业企业的总体经济活动略有增加，但估计值并不精确。

为了解释新进入者数量大幅下降而总体活动没有变化这一看似不一致的发现，我们转向更细粒度的数据。首先，我们发现新进入企业通常规模非常小，并且离岸部门的经济活动高度集中在少数几家大型在位企业上，这些企业在改革后时期基本保持活跃。其次，基于平衡企业层面面板的双重差分分析表明，企业所得税改革对离岸在位企业的就业、工资总额和收入没有显著影响。

综合来看，我们的结果强烈否定了企业所得税增加导致总体经济活动减少，或阻碍了受企业所得税税率提高影响的企业绩效的假设。

与我们的论文类似，其他几项实证研究也记录了企业税制改革的经济效应有限。Buba 和 Wong (2017) 回顾了关于经济特区的文献，并得出结论，尽管经济特区能够吸引外资和促进出口，但其对就业以及对当地其他企业的溢出效应尚不明确。Frick 和 Rodríguez-Pose (2023) 通过对多国经济特区企业管理层的访谈发现，基础设施、劳动力成本和政治稳定等因素对投资的重要性高于税收优惠。我们通过聚焦企业所得税在发展中经济体的特定作用——考虑到这些经济体典型的财政需求，这一点至关重要——并独立于其他政策措施，为这一证据链做出了补充。

在发展中经济体之外，针对中小企业的调查证据常常指出，融资约束和监管负担等其他障碍与商业决策的关联性要大得多 (Ravšelj et al., 2019; Wang, 2016)。Gordon 和 Li (2009) 得出结论，鼓励企业承担风险的最重要税收条款是对亏损的优惠处理（例如，允许从工资税中扣除），而不是降低税率。Akcigit 和 Ates (2023)

使用一个估算的一般均衡模型进行政策模拟，并未发现提高企业所得税会产生显著影响。Harju 等人 (2022) 估计，芬兰的企业减税对受影响企业的平均投资水平产生了零效应。在一项对 42 项研究的回顾中，Gechert 和 Heimberger (2022) 发现，企业减税对增长的影响即使有，也极其有限。³ 这一结果也与分析各国间为吸引外国直接投资而进行税收竞争影响的其他研究一致。Klemm 和 Van Parys (2012) 使用拉丁美洲和加勒比地区 40 个经济体的面板数据发现，企业所得税激励措施吸引了外国直接投资，但并未促进私人固定资本形成总额或增长。

然而，确实存在企业会对税率变化做出反应的证据（例如 Ohrn, 2019; Ohrn et al., 2022; Cummins et al., 1994）。Ohrn (2018) 发现，在美国一项鼓励国内制造业的计划中，有效税率每降低 1 个百分点，投资就会增加超过 4%。Zwick 和 Mahon (2017)

表明，美国的加速折旧条款在增加合格资本方面是有效的，尤其是对小企业而言。Bilicka (2020)

表明，加拿大企业的投资对一项改变现金流可用性的税制改革反应强烈。我们的贡献与 Chen 等人 (2023) 密切相关，他们研究了中国对内资企业与外资企业减税的影响。他们的重点在于解释企业所得税削减如何影响出口结构，并记录了因企业所得税税率下降而导致的产品集中度上升。

我们的论文通过记录企业所得税改革的一种微妙效应，有助于部分调和这些相互矛盾的发现：显著的总体效应并不一定意味着显著的经济效应。从这个意义上说，我们的论文与 Gordon 和 Li (2009) 密切相关，他们研究了税收制度如何影响个人创业的决定。他们得出结论，企业所得税税率的变化可能会影响企业家注册公司的决定——类似于本文记录的企业进入数量下降——但这并不意味着产生了新的经济活动，只是收入从非公司制活动转移到了公司制活动。这与 Damgaard 等人 (2024) 的结果类似，他们将虚假外国直接投资（与当地实体经济无关的空壳公司投资）与真实外国直接投资区分开来。他们发现，较低的企业所得税税率对各国的外国直接投资总额有积极影响，但对真实外国直接投资的影响为零。

本文其余部分安排如下。下一节提供制度背景，包括税制改革的背景；第 3 节和第 4 节分别描述数据和实证方法；第 5 节展示行业层面和企业层面的结果；第 6 节进行总结并讨论研究结果的政策意义。

2 制度背景与政策背景

突尼斯长期以来一直维持一项优惠制度，旨在吸引和便利出口型企业的活动，这些企业被定义为至少出口其 70% 产出的企业。自 1972 年创立以来，该制度包含慷慨的税收和财政优惠，包括免税进口和所得税豁免。其他优惠包括“简化的海关程序，可带来显著的成本节约”，以及持有外币银行账户的可能性，这可以防范货币风险 (Nucifora and Rijkers, 2014)。⁴

虽然离岸制度的建立与出口导向型投资的增长相关，但同时也带来了高昂的财政成本。国际金融公司和 ECOPA (2012) 的一项研究估计，2009 年，离岸所得税豁免占突尼斯提供的全部财政和金融激励措施的三分之二。使用行政层面的企业数据（如下所述），我们估计 2013 年这种离岸豁免的财政成本价值 24 亿突尼斯第纳尔，相当于 GDP 的 6.8% 或总税收收入的 14.7%。⁵

虽然这是一个上限估计，但它说明了离岸税收假期计划的显著规模。⁶

2.1 企业所得税改革

协调两种制度之间税收待遇的愿望为 2014 年的企业所得税改革铺平了道路，这也是我们研究的重点。这是离岸和在岸部门税率趋同过程中第一步，也可以说是最重要的一步。在此之前，离岸企业完全免缴其利润所得税，而在岸企业则需缴纳 30% 的标准税率。自 1972 年离岸制度建立以来，这种全面豁免一直适用（第 72-38 号法律）。该法律规定，离岸企业在前 10 年享受此豁免，之后将在接下来的 10 年内按 10% 的优惠税率缴税，然后才按全额一般税率缴税。

然而，该全面豁免在其到期后通过后续法律不断续期，因此在随后的几十年里一直有效。2006 年底，当局决定完全取消此项税收豁免，从 2008 年开始对新的离岸企业利润适用 10% 的优惠税率（第 2006-80 号法律）。随后的预算法案再次推迟了这一新制度的实施，因此全面豁免一直有效到 2013 年，当时第 2006-80 号法律终于得以实施（时间线总结见图

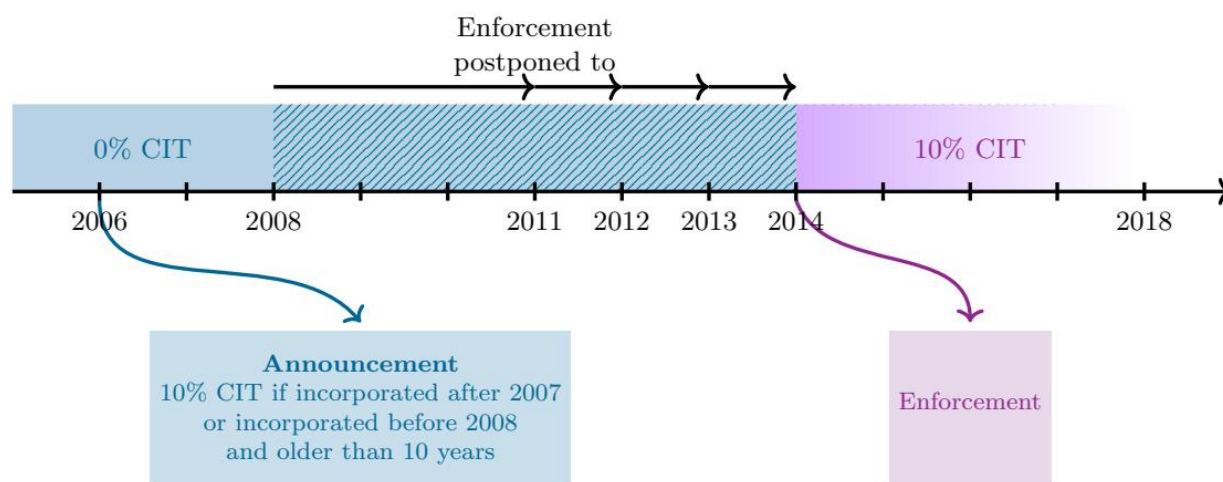
1)。四十年来不断的推迟造成了一种环境，使企业认为这项豁免无限期有效。2013年打破这种推迟传统，随后在2014年强制执行逐步退出，可以说出乎企业意料，这有助于识别其影响。

2006-80号法律对所有截至2013年底已存在的企业，自注册之日起保留了10年的宽限期。这意味着，例如，一家2004年注册的企业将在2014年立即面临新的企业所得税税率，而一家2008年注册的企业则要到2018年才开始适用新税率；2013年注册的企业在2023年之前将享受零税率。下文我们将更详细地讨论如何在实证分析中处理这种滞后实施，包括通过分离改革实施时需缴纳企业所得税的企业的影响。但我们在此指出，从根本上说，这种实施方式并不意味着某些企业仅在2014年之后才受到“处理”。前瞻性企业在做出进入、投资和招聘决策时，例如，会以实现企业价值最大化为目标，考虑未来全部税后利润流，而不仅仅是当前时期。从这个意义上说，我们可以将这种分阶段实施视为对所有企业都进行了处理，只是强度有所不同。

与此同时，2014年，一般企业所得税税率从30%降至25%。因此，2014年消除了岸上与岸外企业税率差异的一半。这一趋同过程在2019年继续推进，当时岸外企业的税率进一步上调至13.5%，并于2021年最终完成，岸上和岸外企业的税率均设定为15%。我们未将这一进一步趋同期纳入分析，原因有二。首先，可以说它不像2014年改革那样出乎意料，后者是在多年推迟之后才出台的。其次，这些额外的改革恰逢新冠疫情时期，这将使影响的识别变得尤为困难。同样值得注意的是，在此期间，多个行业的岸上企业面临高于一般税率（35%）的税率。这些行业包括例如信贷、保险、炼油、汽车经销和大型超市，涵盖的企业占比较小，我们在后续分析中将其排除。

根据突尼斯财政部的数据，此次税改与2014财年（2015年征收）企业所得税收入的减少相关。非石油企业的总体税收收入下降了28%，降至16亿第纳尔，这主要是由于岸上企业税率降低所致，而岸上企业仍占企业所得税征收的大部分。⁷ 岸外企业的收入约占企业所得税总收入的4.4%，到2018年这一比例最终增至9.4%。

图1：改革时间线。



图表 2

注：此时间线描绘了后续预算法案对岸外企业企业所得税改革执行时间的推迟，从而使完全豁免一直持续到2013年，即2006-80号法律最终实施之时。

3 数据与描述性统计

我们使用的主要数据来源是突尼斯注册企业的行政记录，即国家企业名录（RNE）。该数据涵盖所有私营和公共部门企业的总体，包括企业4位数经济活动行业、地点、年龄以及所有者是否为外国人的信息。⁹ 与突尼斯统计局（INS）合作，RNE微观数据已与纳税申报表合并，以包含企业申报的营业额、利润和出口收入的年度指标；关于总就业人数和工资单的社会保障数据；以及关于进出口总值的海关数据。¹⁰

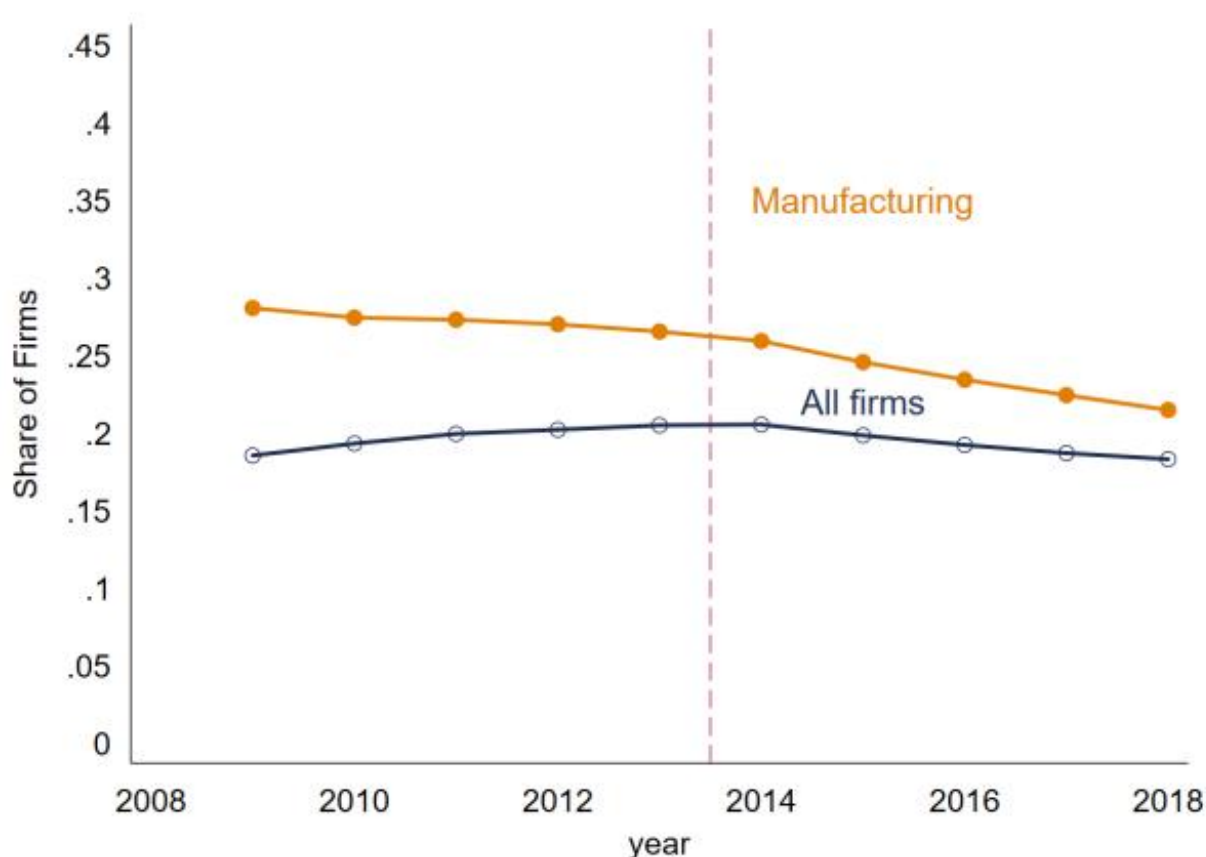
我们获得的样本（也是后续分析中使用的主要样本）由约96,000家岸上企业和22,660家岸外企业组成。在表1中，我们提供了该样本的描述性统计——第（1）列为整个面板数据，第（2）-（6）列为选定年份。我们还记录了2013年（改革前一年）岸外和岸上行业的特点。我们样本中约20%的企业注册为岸外制度，10%的企业为外资所有。在行业方面，三分之一的企业属于制造业，三分之一属于批发或零售业；其余企业大多属于服务业（25%

）。

这一时期是企业名录（及我们的样本）中企业数量显著扩张的时期，每年有接近6-7%的企业是“新进入者”，定义为我们在面板数据中之前未观察到的企业。企业的平均年龄为10年，但中位数为7年。

每年，约20%的企业在其纳税申报表中报告了非缺失的出口收入，这些企业的平均出口收入为50万第纳尔。当我们考虑来自海关数据的出口价值时，具有非缺失值的企业比例要小得多，不到10%，而平均出口价值则大得多，为300万至400万第纳尔。造成这种巨大差异的原因很大程度上在于海关数据仅包含商品出口，而税收数据还包括服务出口收入——如下文所述，这尤其是岸外行业的重要组成部分。当我们比较样本中两种出口衡量指标的总和时（见表A3），它们通常在彼此的10-15%范围内。我们还观察到，总出口高度集中于少数企业，主要是制造商，对于这些企业，两个来源申报的年度价值通常非常相似。在下面估计改革影响时，我们将回到这些差异，因为使用海关数据作为结果变量将排除大部分企业的出口。

表1：描述性统计



图表 3

注：表1提供了清洁面板数据以及2012年、2014年和2016年各种企业特征及关键结果指标的详细描述性分析。该表按2013年企业岸外状态进行划分，比较了税改前一年岸外企业与岸上企业的情况。该表记录了企业属性及绩效指标（社会保障记录结果、税收记录结果和海关记录结果）随时间的变化。

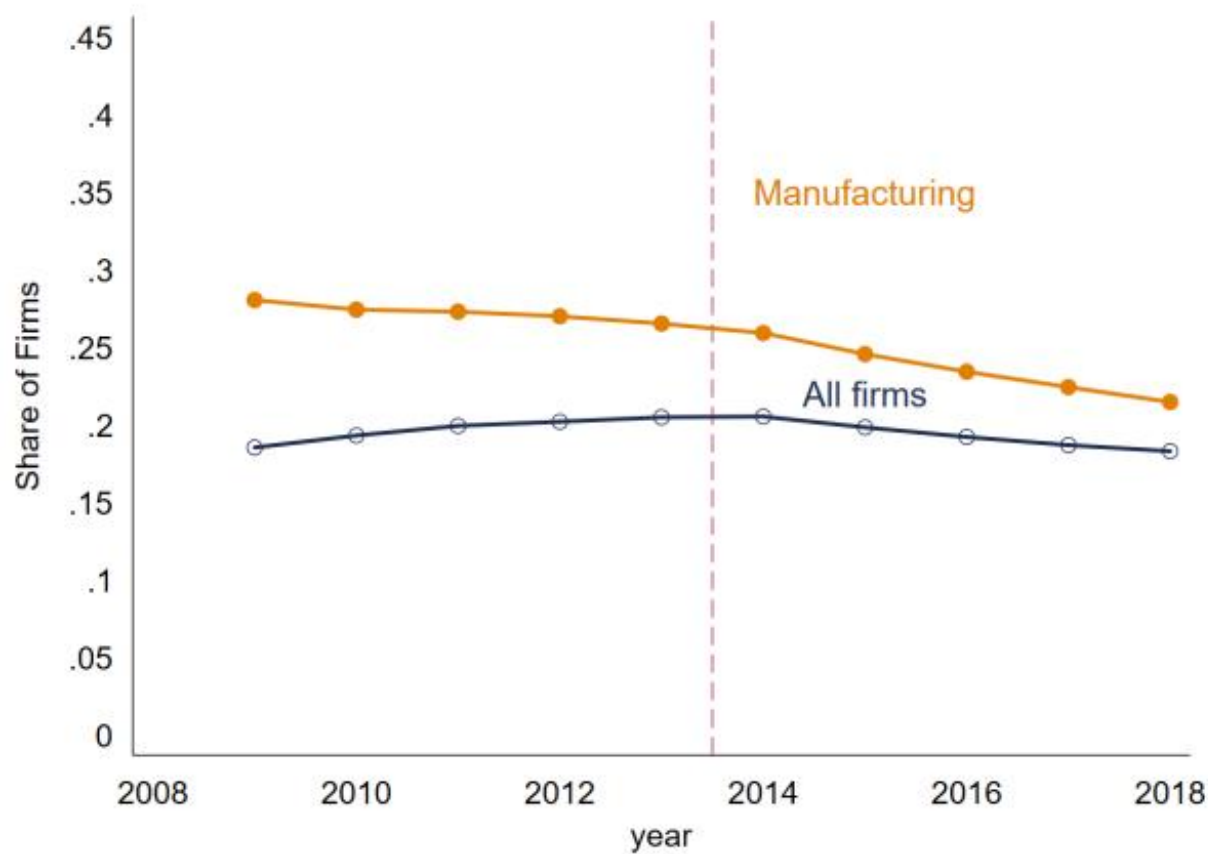
我们还记录了岸上与岸外企业之间的差异。表1显示，2013年（改革前一年），43%的岸外企业为外资所有，而岸上企业仅为1%；岸外企业更年轻——平均不到7年，而岸上企业接近10年。在行业方面，岸外企业更可能属于制造业（41%对岸上企业的29%）和服务业（45%对22%），而岸上企业更可能属于零售和批发业。

在报告社会保障数据的前提下，岸外企业在平均员工人数（43人对岸上企业的13人）和工资单（38万第纳尔对岸上企业的18万第纳尔）方面都大得多。它们也更有可能在纳税申报表中报告出口收入（60%对岸上企业的12%），并且报告的平均出口收入高出一个数量级。同样，它们也更有可能在海关数据中有出口价值，且平均值也更大。

尽管离岸企业在突尼斯企业总数中占比相对较小，但其经济活动占比却不成比例地高，尤其是在制造业领域。在图2中，我们展示了整个考察期内离岸部门的重要性，涵盖整体经济及制造业。图(a)显示，该时期离岸企业

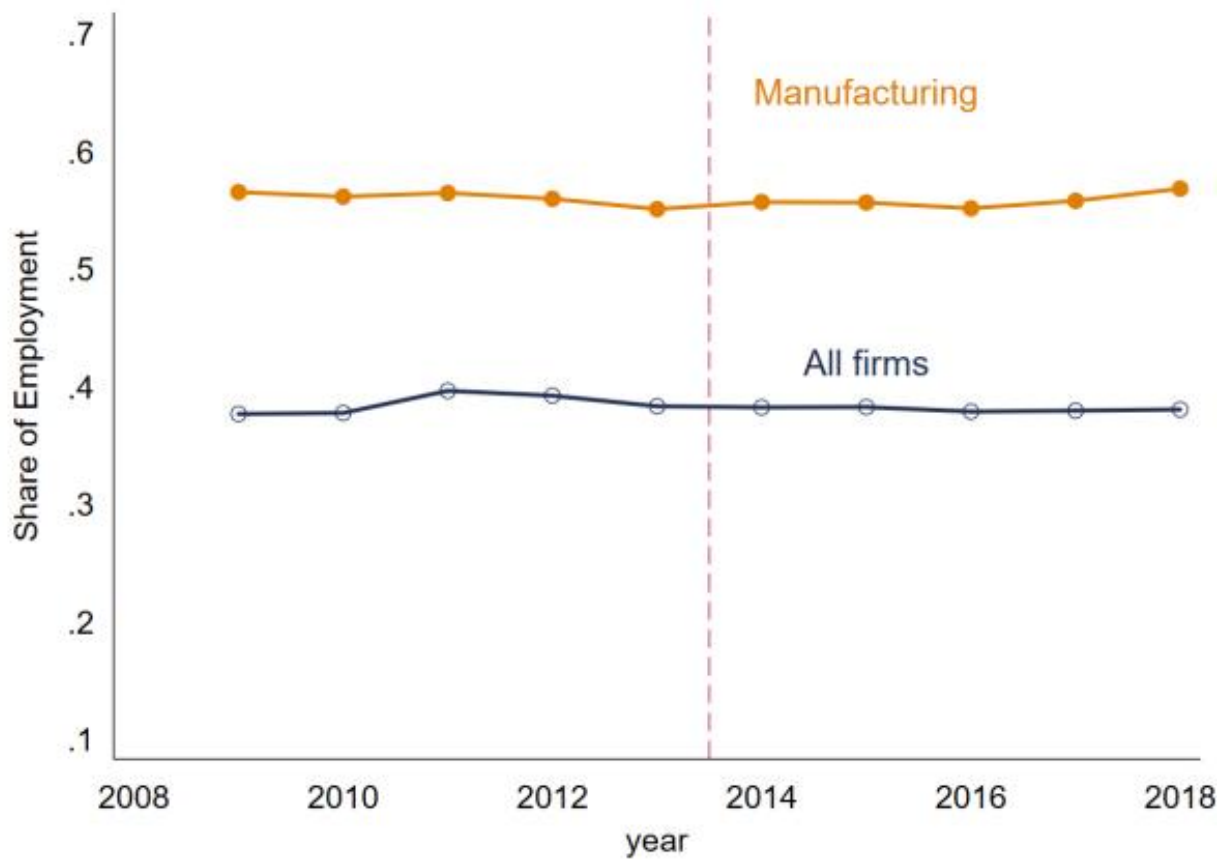
约占企业总数的20%，但在所有制造业企业中占比更高（25-30%）——尽管这一比例在该时期内持续下降。由于我们已证实离岸企业平均规模大于在岸企业，因此它们占就业（40%）和收入（20-25%）的更高比例并不令人意外——对制造业而言，其重要性更为显著，占总就业的近60%和总收入的35-40%。离岸部门贡献了接近80-90%的出口总值，这与出口企业集中于离岸体制（因其可获取巨大利益）的特征一致。

图2：离岸部门参与度



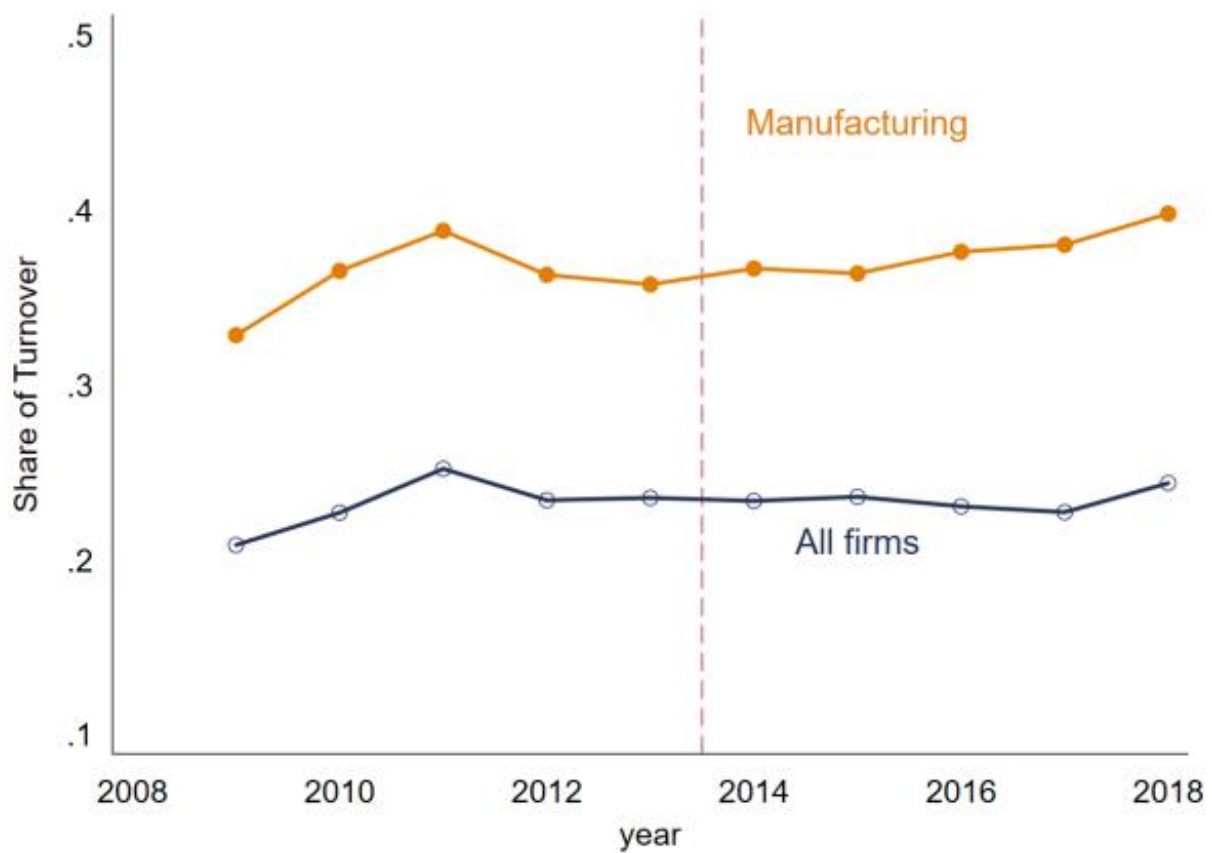
图表 4

(a) 企业总数



图表 5

(b) 总就业



图表 6

(c) 总收入

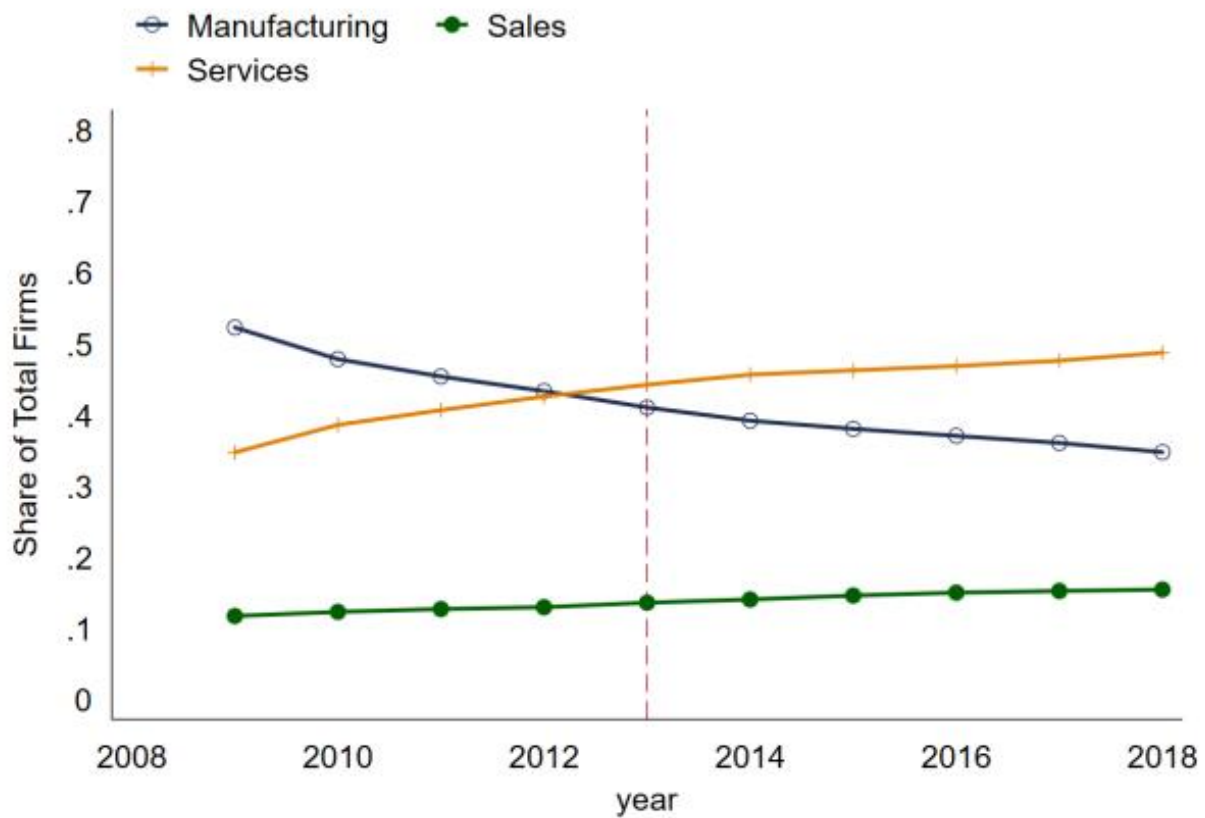


图表 7

(d) 总出口值 注：这些图表展示了离岸企业在若干经济总量指标中的参与度随时间的变化，分别针对整体经济（蓝色）和仅制造业（橙色）。图(a)指企业总数占比；图(b)指总就业占比；图(c)指营业额占比；图(d)指出口值占比。

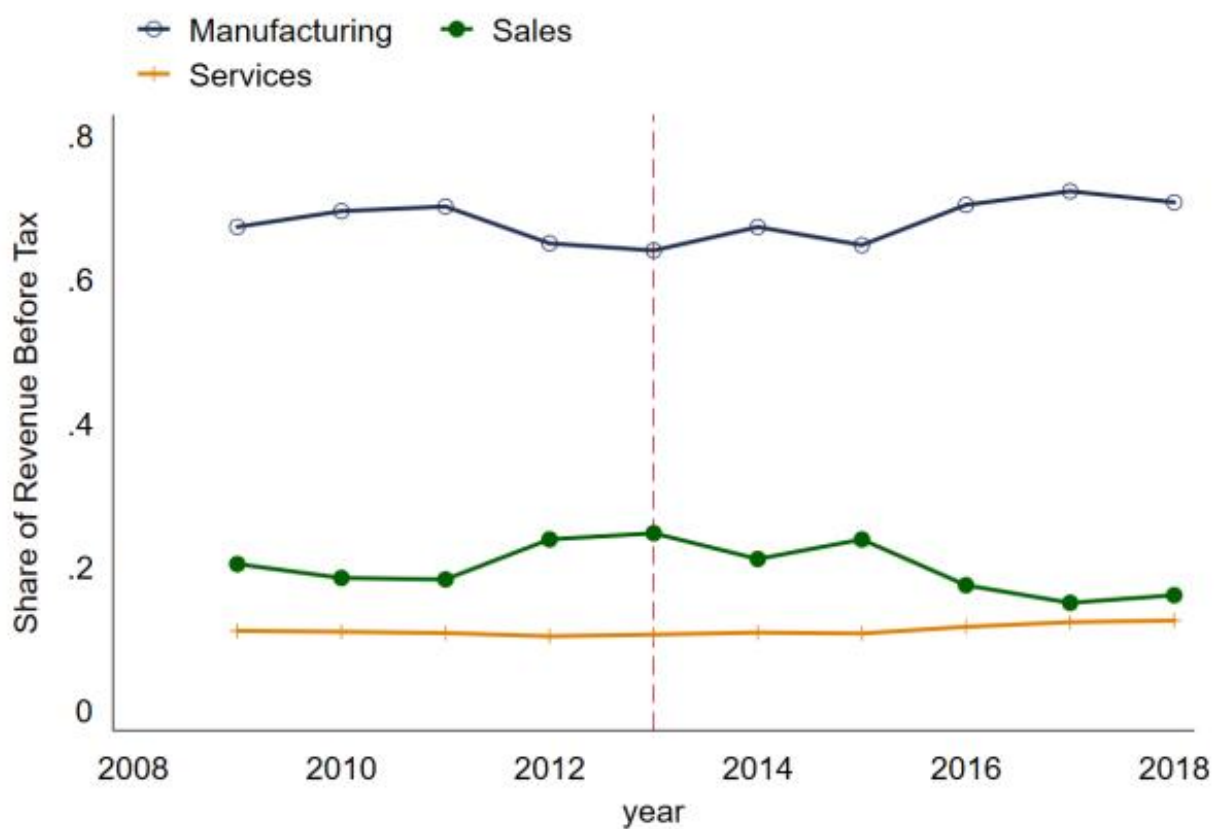
离岸部门的另一个显著特征是服务业企业数量相对于制造业企业的增长。在图3a中，我们记录了2009年制造业占离岸企业总数的50%以上，而服务业占比不足40%。此后服务业份额稳步上升，到2018年，超过50%的离岸企业属于服务业。尽管离岸企业的行业构成发生了这一重大变化，但制造业在总营业额（70%——图3b）和就业（80%——图3c）方面仍保持主导地位。¹² 制造业在收入和就业中的主导地位以及服务业在企业数量上的主导地位意味着，制造业离岸企业的平均规模远大于服务业。前者，经济活动集中于少数大型企业；后者，离岸新进入者通常规模很小，因此尽管数量众多，但对总体经济活动的贡献甚微。这些将是我们在下一节评估2014年离岸改革效果时解释研究结果的重要特征。

图3：离岸企业构成——按行业划分



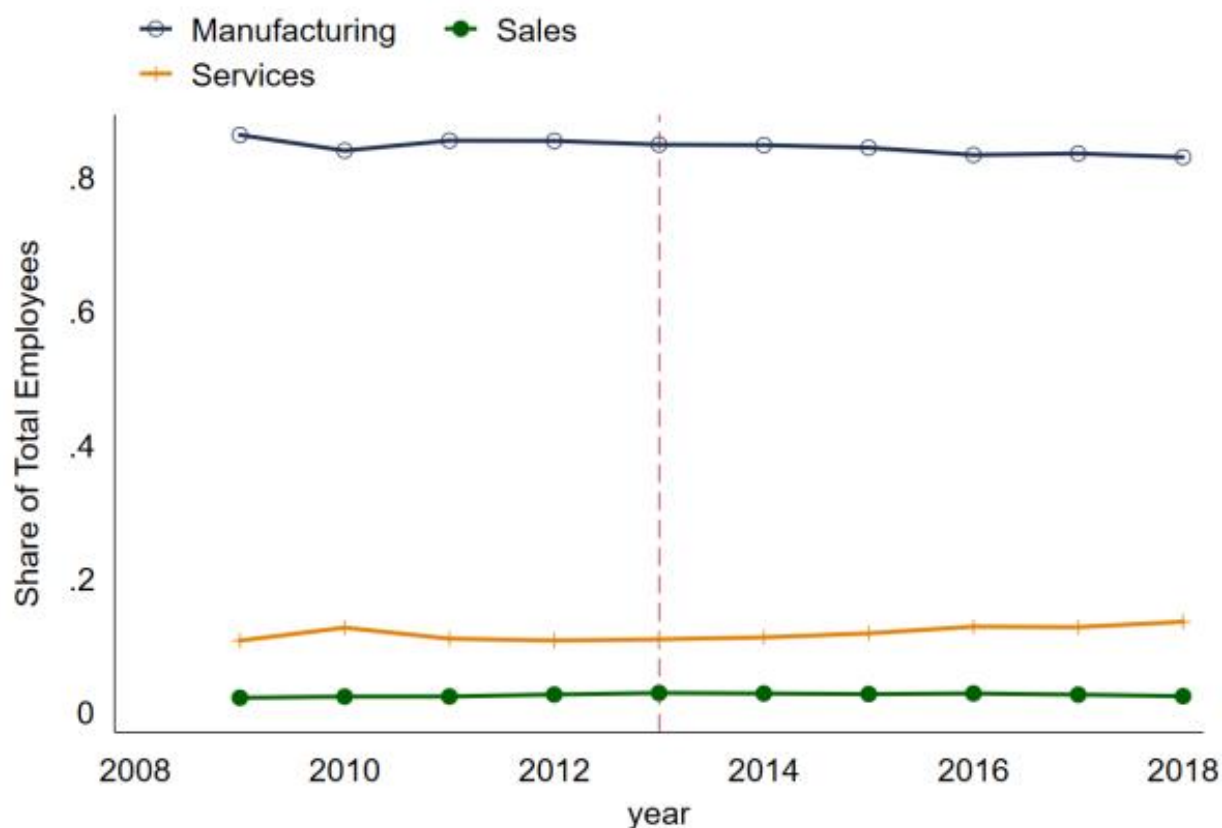
图表 8

(a) 企业数量



图表 9

(b) 总收入



图表 10

(c) 总就业 注：这些图表展示了按经济行业划分的离岸企业构成。图(a)展示了企业如何在制造业、服务业和销售业之间分布，而图(b)展示了总收入占比，图(c)展示了总就业占比。垂直虚线标记了2013年，即提高离岸企业所得税税率CIT改革前一年。

4 实证策略

为评估2014年税改对离岸部门绩效的因果效应，我们采用双重差分策略——比较离岸部门在改革前后的相关结果与在岸部门的结果。尽管如上所述，在岸和离岸部门的企业存在系统性差异，但我们的关键识别假设是，若无改革，这两个部门在2014年后本会遵循相似的趋势。因此，在岸部门的结果可作为离岸部门反事实结果的有效代理。我们认为，鉴于第2节所述的背景（表明改革可能是一个意外冲击，从而最小化了可能的预期效应），这是一个合理的假设。我们通过下文展示大多数相关结果中不存在明显的差异化事前趋势，进一步佐证了这一假设。

4.1 行业层面分析

在总体分析的主要设定中，我们估计以下方程：

$$Y_{soy} = \theta_o + \gamma_{sy} + \sum_{j=-4}^4 \beta_j \mathbb{1}[y \geq 2014, o = 1]_{-o y} + \varepsilon_{soy}^{\text{tag}\{1\}}$$

其中 Y_{soy} 是经济部门 s 在年份 y 的结果变量，离岸状态 $o \in \{0, 1\}$ ； θ_o 是离岸状态固定效应， γ_{sy} 允许行业-年份冲击。标准误在行业层面聚类。我们关注的系数是 β_j ，它估计了离岸与在岸部门在各年份的差异化结果。

我们还使用一个静态的、改革前后的双重差分方程来总结结果，该方程估计了改革前后离岸与在岸部门的差异化结果：

$$Y_{sop} = \gamma_s + \theta_o + \delta \mathbb{1}[p = 1, o = 1]_{-op} + \varepsilon_{sop}^{\text{tag}\{2\}}$$

4.2 集约边际

我们以企业层面的分析补充行业层面分析，该分析利用了现有企业基于其状态对改革的差异化反应。

与分析的前一部分类似，我们使用类似于(1)但调整为考虑企业层面变动的模型，来利用一个离散的吸收处理：

$$Y_{foy} = \theta_f + \gamma_{sy} + \sum_{j=-4}^4 \delta_j \mathbb{1}[y \geq 2014, o=1]_{-oy} + \varepsilon_{foy}^{\text{tag3}}$$

其中 Y_{foy} 是企业 f 在年份 y 的结果变量，离岸状态 $o \in \{0,1\}$ ； θ_f

是企业固定效应， γ_{sy} 允许行业-年份冲击。标准误在企业层面聚类。我们关注的系数是

δ_j ，它估计了在行业-年份内离岸与在岸企业的差异化结果。

在表A1中，我们展示了2013年（改革前）企业的描述性统计，包括全样本（第1列）；平衡样本（第2列）；所有离岸企业（第3列）以及平衡样本中的离岸企业（第4列）。主要结论是，平衡样本中的企业在就业、收入、出口值等方面规模更大。这是预期的，因为平衡样本由考察期内每年都活跃的企业组成，而全样本还包括在此期间进入和退出的企业，后者往往规模较小。离岸企业的行业构成也不同，在平衡样本中，它们更可能属于制造业。

5 2014年离岸税改的影响

本节展示了CIT改革在行业和企业层面的估计效应。

5.1 离岸部门的总体反应

我们首先评估2014年突尼斯离岸企业企业所得税税率上调的总体效应。为确保结果在整个经济层面具有代表性，我们以各行业在基期2009年结果变量中的份额作为权重，并在估计前剔除该权重。

5.1.1 离岸与在岸行业的企业数量

我们的第一个发现是，在2014年改革之前，在岸和离岸行业的企业数量均快速增长。在图A3a中，我们展示了在岸企业数量从2009年的约40,000家增加到2013年的近60,000家，而离岸企业数量则从约10,000家增加到15,000家。如图4a所示（我们将企业数量标准化为以2013年为基准），改革前几年两者的增长率相似。

然而，改革后这些趋势明显分化——在岸企业数量保持相同的增长轨迹，而离岸企业的增长则明显放缓。到2018年，离岸企业数量仅比2013年增加20%，而在岸企业则增加了40%。我们在图5a中利用双重差分策略对这些结果进行了形式化分析，图中绘制了来自方程(1)的系数，分别针对全样本和仅制造业企业。与我们上述标准化数据中观察到的一致，改革前离岸企业数量相对于在岸增长更快，这反映在2013年之前的负系数上，而这一趋势在改革后立即彻底逆转——企业数量（对数）差异的点系数绝对值在2018年增至约-0.2。¹⁴

对于制造业，我们没有观察到任何差异性的前期趋势，但同样在改革后观察到企业数量出现类似下降。

退出效应并不那么明确。估计系数在改革三年后变为负值——尤其是对制造业企业而言。然而，影响幅度绝对值略小，且仅边际显著。

5.1.2 离岸与在岸行业的经济活动

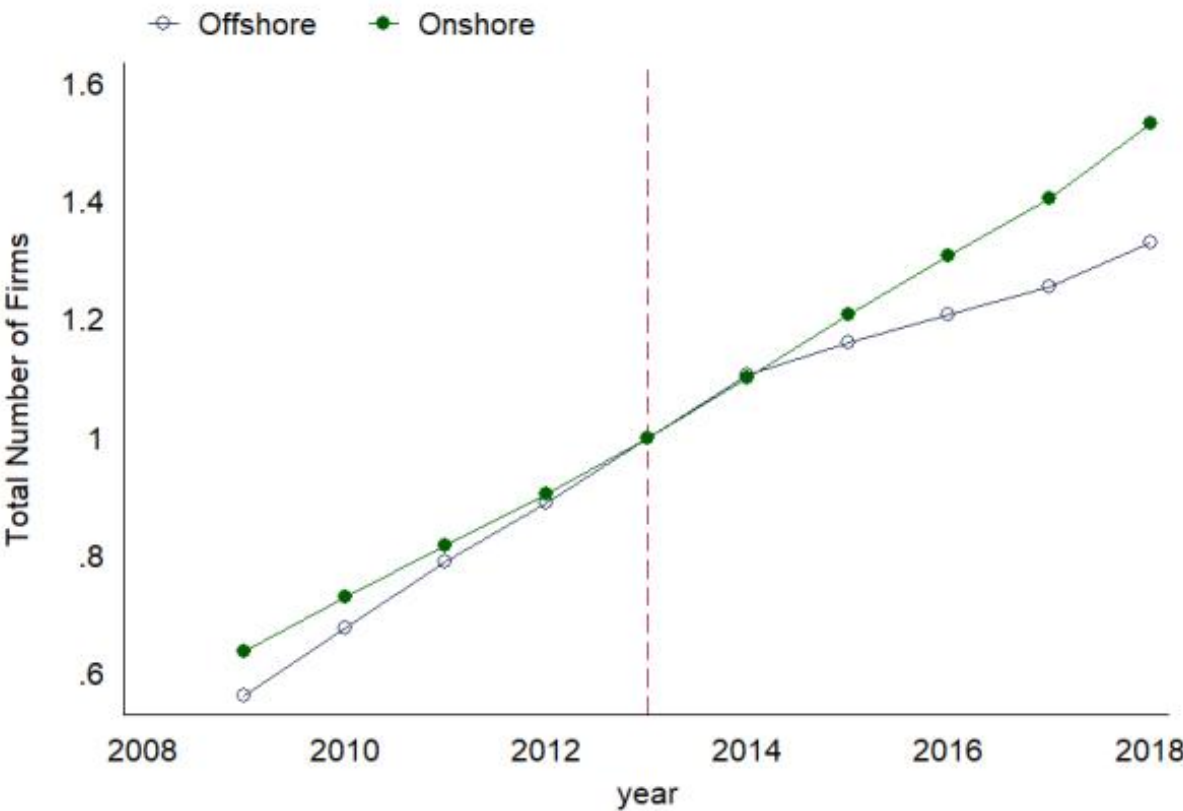
上一节表明，2014年企业所得税改革导致离岸企业数量减少（与在岸企业轨迹所代表的的反事实相比）。一个独立且可以说更具相关性的政策问题是，这种减少是否也转化为总体经济结果的下降，例如就业、工资总额或收入。如前所述，离岸行业企业数量的相对下降并不自动意味着该行业活动减少，因为后者将取决于新进入者的规模、仍在运营企业结果的可能变化以及经济结果在各行业间的分布情况。

我们首先发现，与在岸行业相比，离岸行业的总体就业或工资总额没有发生有意义的变化。我们在图4d中展示了员工数量的结果，在图4e中展示了工资总额的结果。我们没有看到两个行业之间出现与企业数量类似的明显分化——离岸行业员工数量的增长率似乎略低于在岸行业，而其工资总额似乎略高，但两者幅度都很小；两个行业的结果在2013年改革前后都紧密同步。¹⁵ 这些结果在我们的DID估计中得到确认，如图5d和图5e所示，其中改革后的大多数系数与零无显著差异。例外情况是制造业，在改革后时期，离岸行业的工资总额增长似

乎更高，但我们不能排除某种差异性前期趋势的延续。总体而言，我们没有发现明确证据表明税制改革降低了离岸行业的劳动力市场结果，尤其是对制造业企业而言。

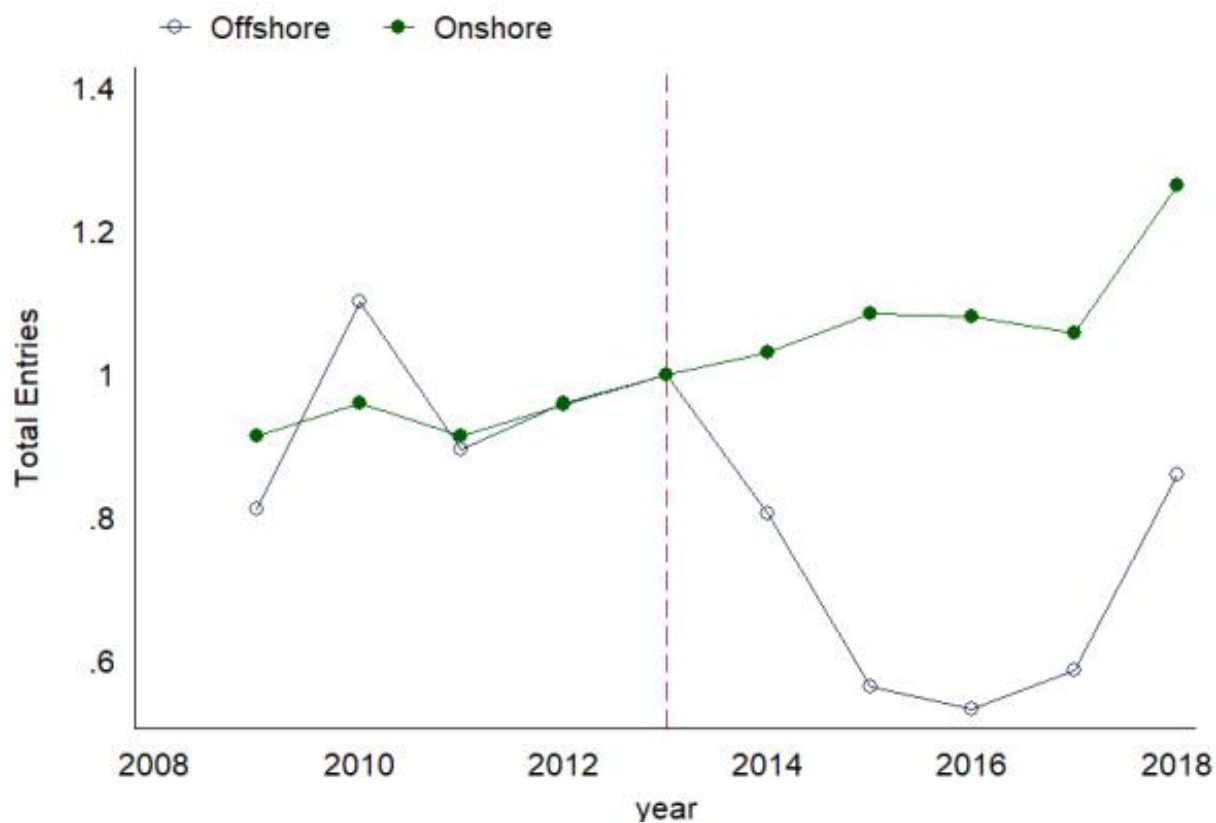
即使对于总收入，我们也没有发现改革对离岸行业产生任何负面影响。我们再次观察到，两个行业的收入在水平上差异很大（图A3f），但在改革前呈现相似趋势，并在改革后继续以类似方式变化（图4f）。在我们使用DID策略的估计中，如图5f所示，无论是全样本还是制造业，我们都没有观察到任何显著的前期趋势。对于制造业（该时期占总收入的约60-70%），我们的点估计在改革后为正，但仅边际显著。对于全样本，部分系数（尤其是2016年之后）为负且数值较大，但估计值非常嘈杂，且从未与零有显著差异。再次，证据表明，尽管显著改变了离岸行业相对于在岸行业的企业数量，但经济总量在改革后基本未变。 $\16

图4：总量（标准化）——离岸与在岸



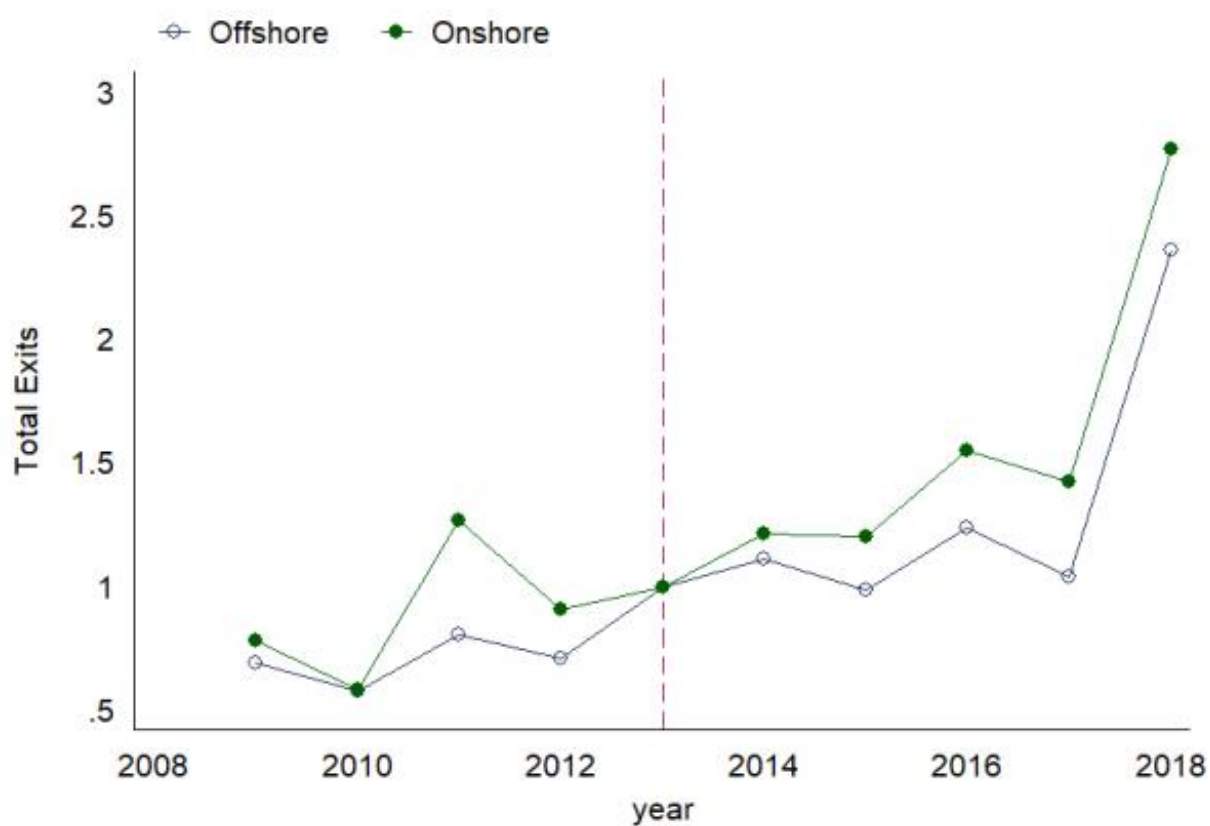
图表 11

(a) 企业总数（标准化）



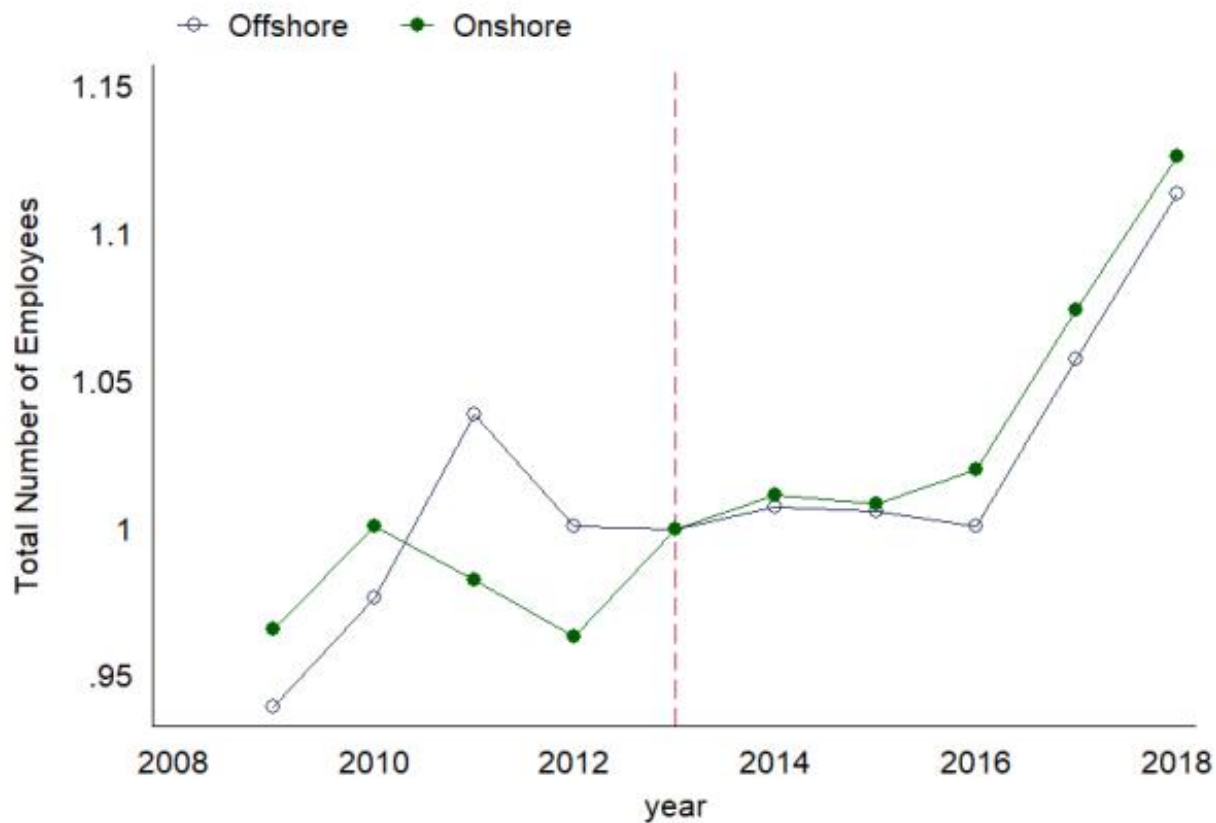
图表 12

(b) 新进入者数量（标准化）



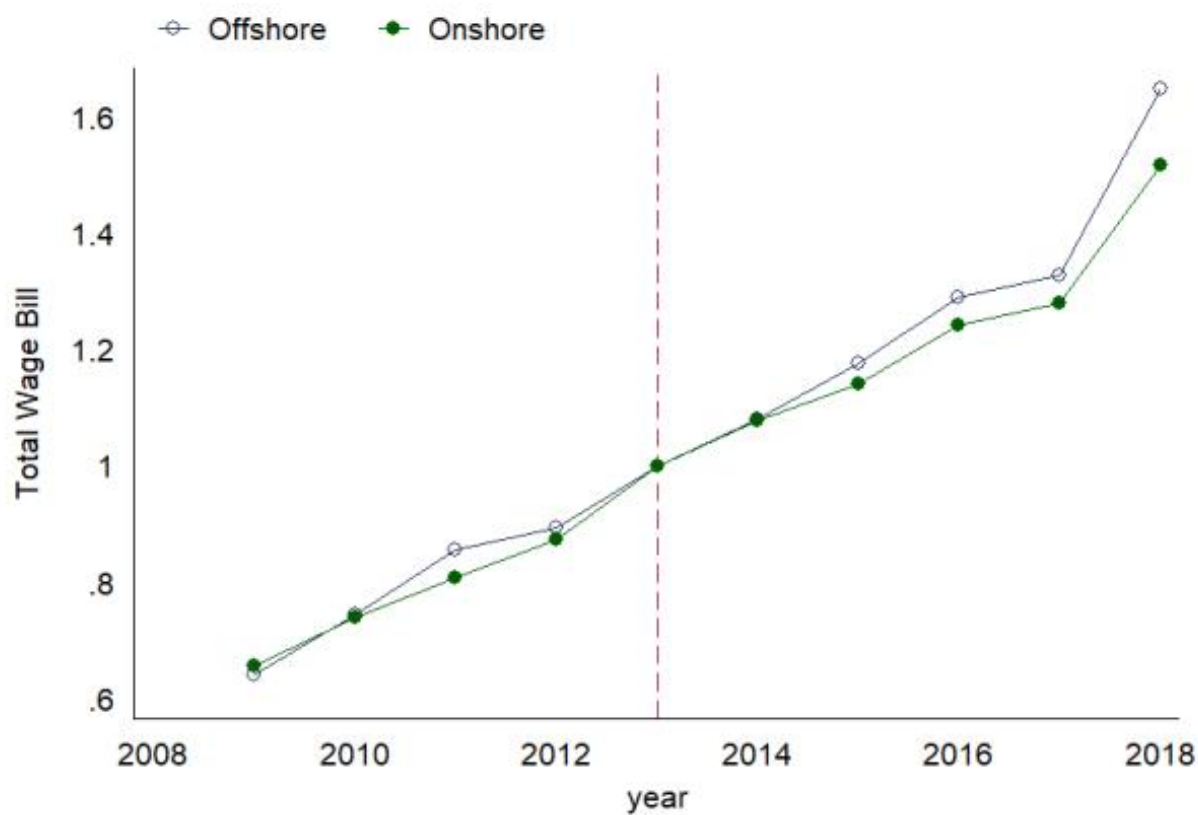
图表 13

(c) 退出者数量（标准化）



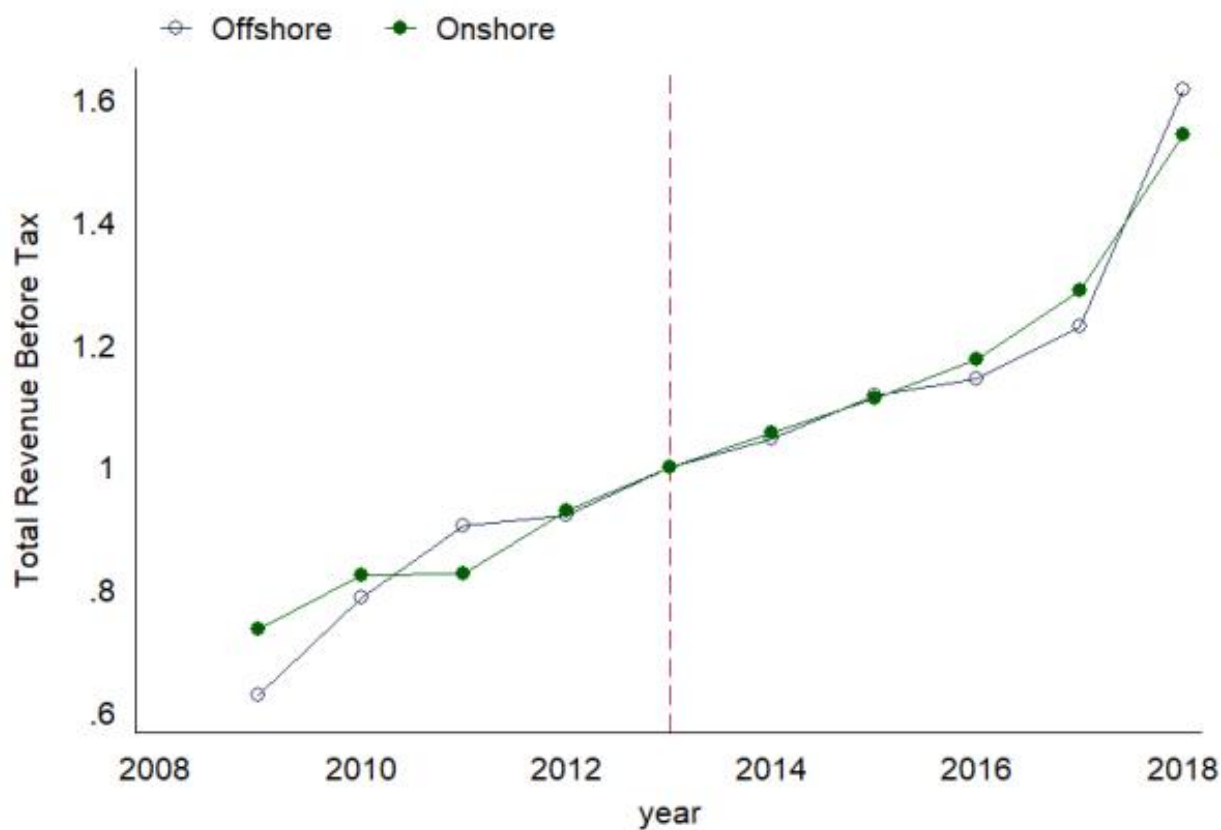
图表 14

(d) 员工数量——标准化



图表 15

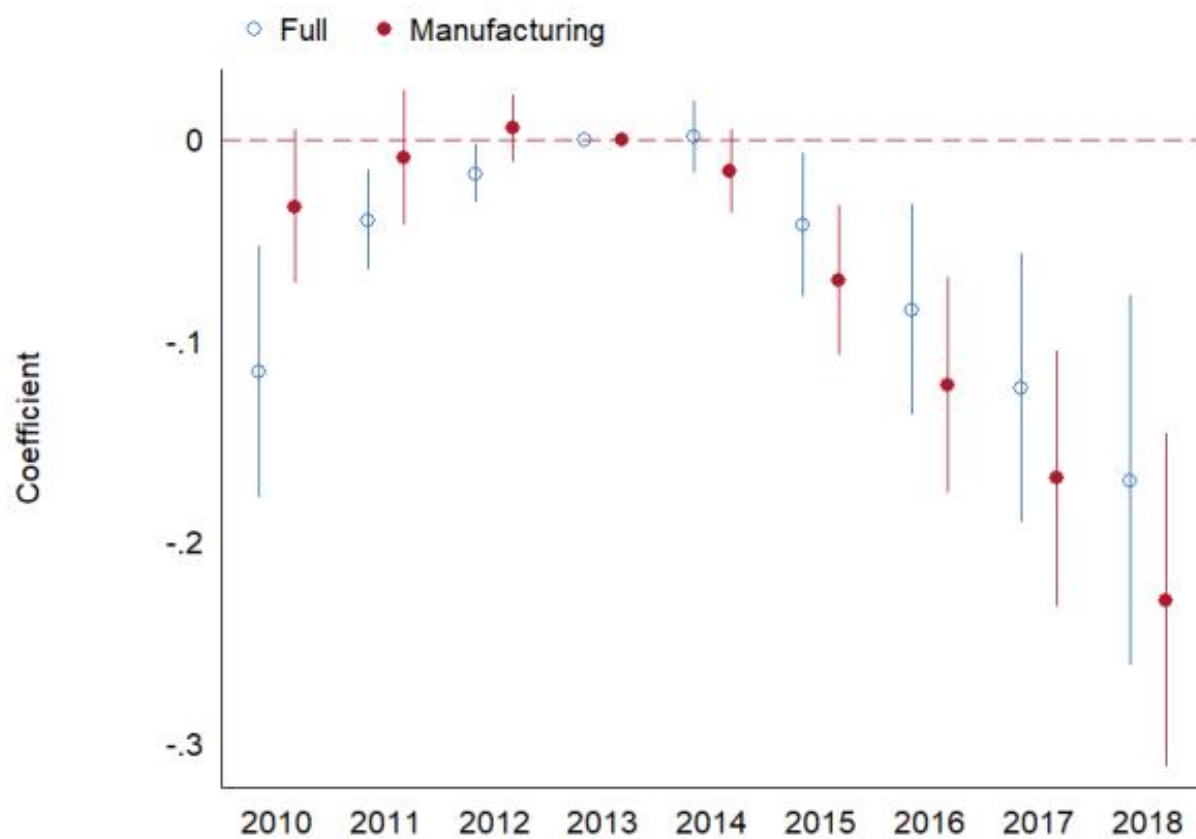
(e) 工资总额——标准化



图表 16

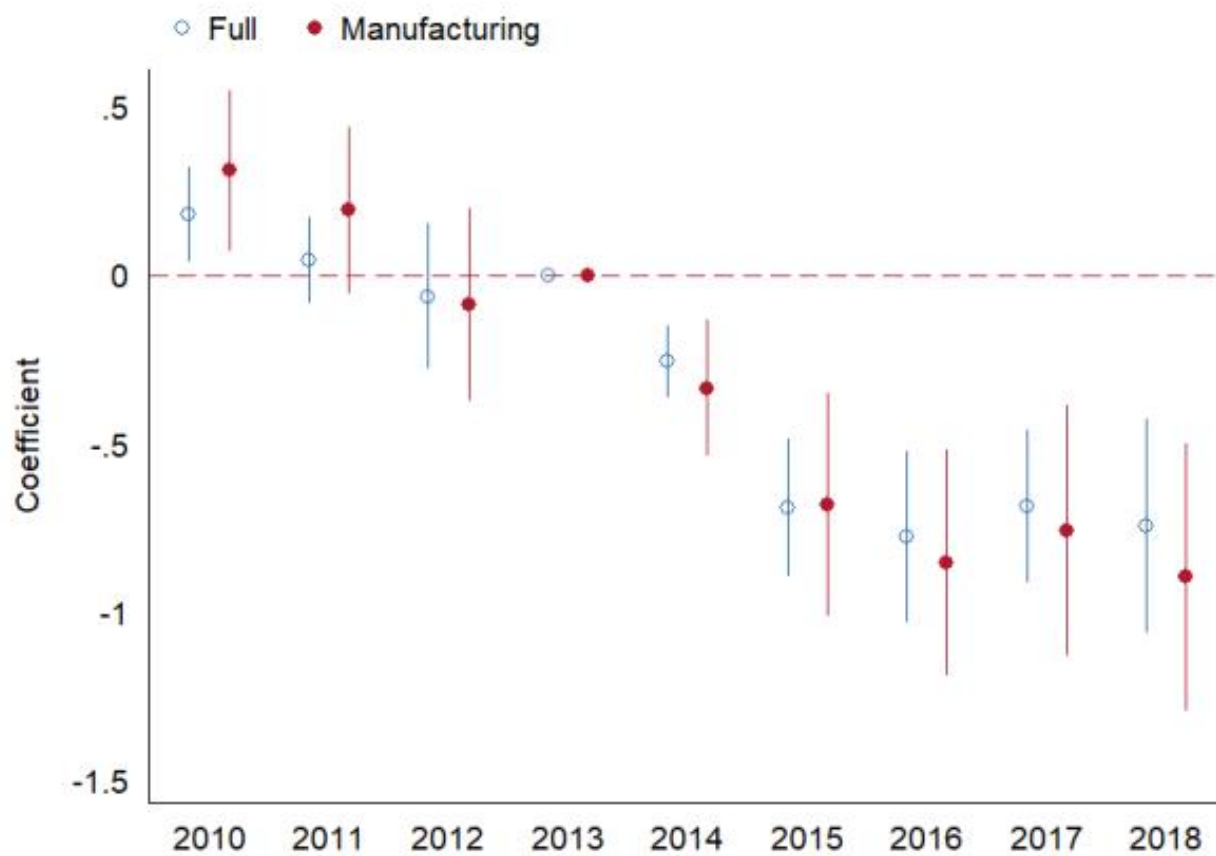
(f) 收入——标准化

图5：DID估计：总量结果（全样本与制造业）



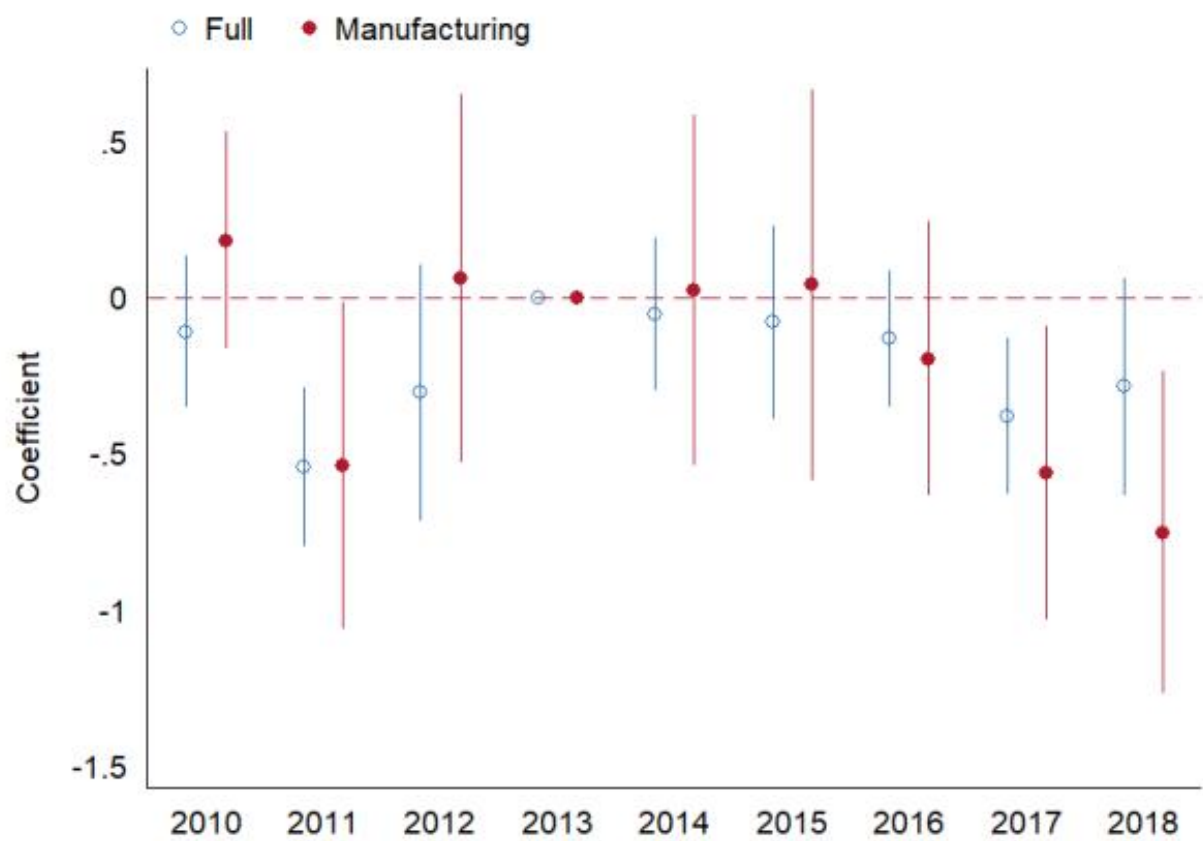
图表 17

(a) 企业数量



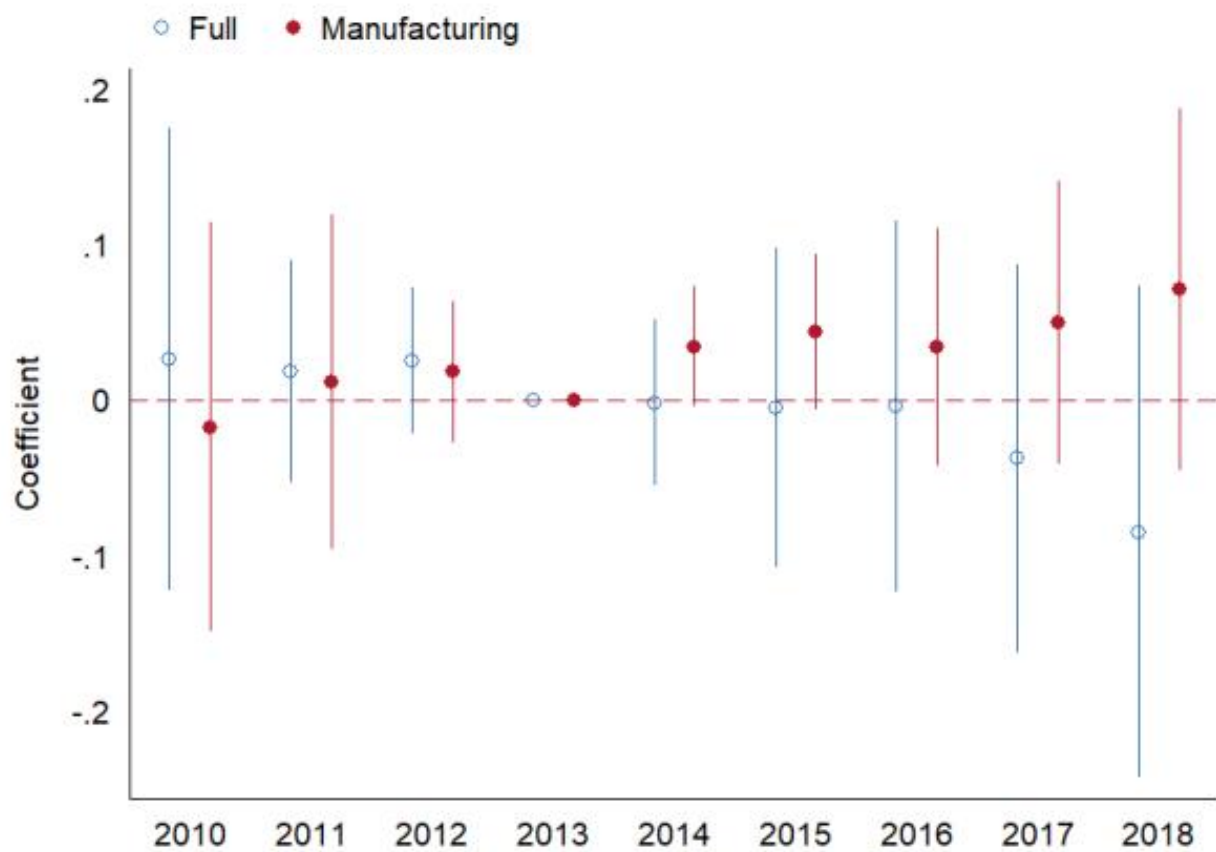
图表 18

(b) 进入



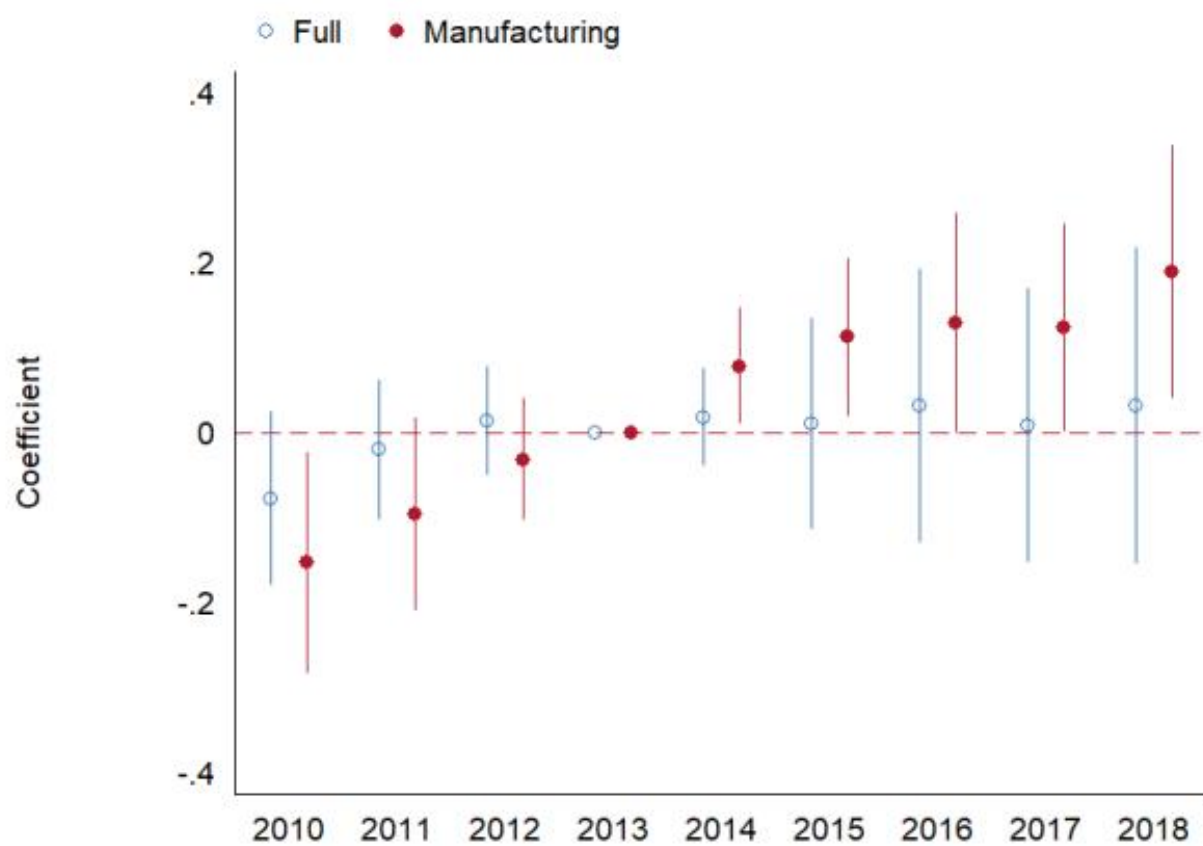
图表 19

(c) 退出



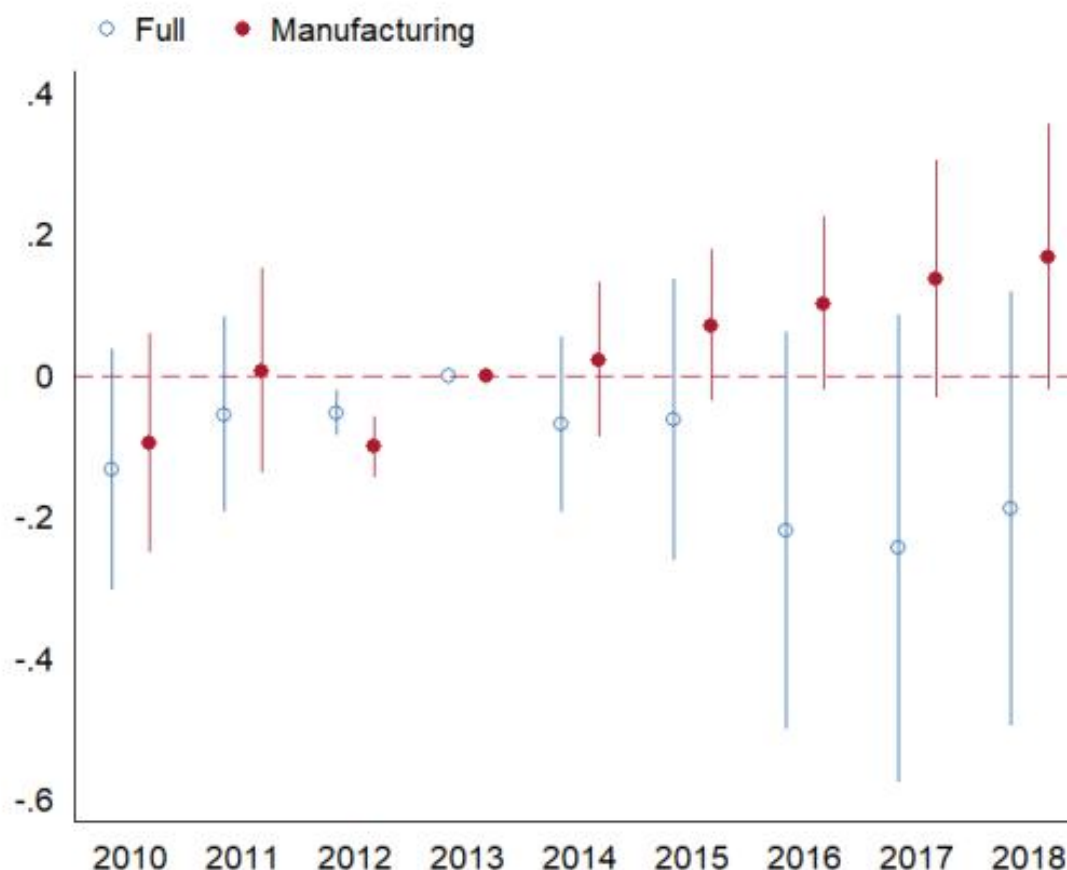
图表 20

(d) 就业



图表 21

(e) 工资总额



图表 22

(f) 收入 注：行业层面DID通过对企业总数对数（a）；新进入者总数对数（b）；退出者总数对数（c）；员工总数对数（d）；工资总额对数（e）；以及总收入对数（f）分别使用全样本和仅制造业企业进行方程(1)估计得出。

我们在表2中总结了研究结果：第一组展示了对全样本估计方程(2)得到的核心系数，第二组则将样本限定为制造业企业。由于这些表格报告的是改革后的平均变化，当效应具有动态特征时，系数绝对值通常较小：例如第(1)列显示离岸企业数量下降4%（不显著），制造业离岸企业数量下降11%，但我们在数据中观察到效应是动态的，系数随时间显著增大。在混合数据中，我们还观察到离岸部门进入数量大幅下降，而退出效应幅度较小且噪声较大。对于员工人数、工资总额和营业收入，我们估计的效应与零无显著差异——唯一例外是改革后离岸部门工资总额出现边际显著增长。总体而言，这些结果与动态效应一致，且强烈否定改革后离岸经济活动出现有意义的下降——尽管离岸企业数量出现显著（相对）减少。这种减少可能为将我们的结果外推至长期提供警示，因为进入减少原则上可能导致离岸部门在一段时间内相对萎缩。虽然我们的数据及随后的政策变化无法明确检验长期效应，但样本期最后两年主要经济总量的回升与长期负面效应并不一致。

表2：双重差分结果——静态

注：本表展示了使用普通最小二乘法对全样本和仅制造业行业估计方程(2)的结果。因变量为以下变量的对数：企业数量、进入数量、退出数量、员工人数、工资总额和营业收入。模型包含两位数行业-年份固定效应。标准误在行业层面聚类。

5.1.3 行业层面效应的稳健性检验

我们基于行业层面双重差分的替代设定进行了一系列检验。首先，图A4展示了未加权的結果，与基准分析一致。

其次，我们考虑了因变量的替代设定。在图A5中，我们使用与Garrett等人(2020)相同的实证设定展示了改革累积效应的结果，其中我们将因变量定义为相对于2013年（改革前）水平的相对变化，并以各行业2013年在总合计结果中的占比对观测值进行加权。由于该设定展示的是离岸与在岸之间的累积差异（而非逐期差异），离岸部

门的微小正向效应更为明显，尤其是制造业部门。尽管如此，这些结果强化了以下信息：我们强烈否定企业所得税税率提高后离岸部门经济活动出现下降。

第三，我们进行了多项检验以解决以下担忧：鉴于离岸企业的出口导向特征，它们可能受到与在岸企业不同的外部冲击，从而削弱识别效果。首先，我们将突尼斯企业主要贸易伙伴——欧盟进口额的对数（经平减）与离岸虚拟变量进行交互。^{1 7} 图A6显示，我们的结论对该替代设定保持稳健。接下来，我们利用方程(2)加入离岸虚拟变量与以下两个变量的交互项：i) 突尼斯第纳尔-欧元汇率，以及 ii) 突尼斯国内最终消费与GDP之比。^{1 8} 我们预期汇率冲击可能通过出口市场对离岸企业产生不成比例的影响，而最终消费则主要影响以国内市场为主的在岸企业需求。表A2的结果显示，考虑可能的差异化冲击并未改变我们结果的核心。^{1 9} 唯一有意义的变化是改革对进入和企业数量（尤其是制造业）的负面效应减弱，以及改革对制造业工资总额的正向效应变得不显著。

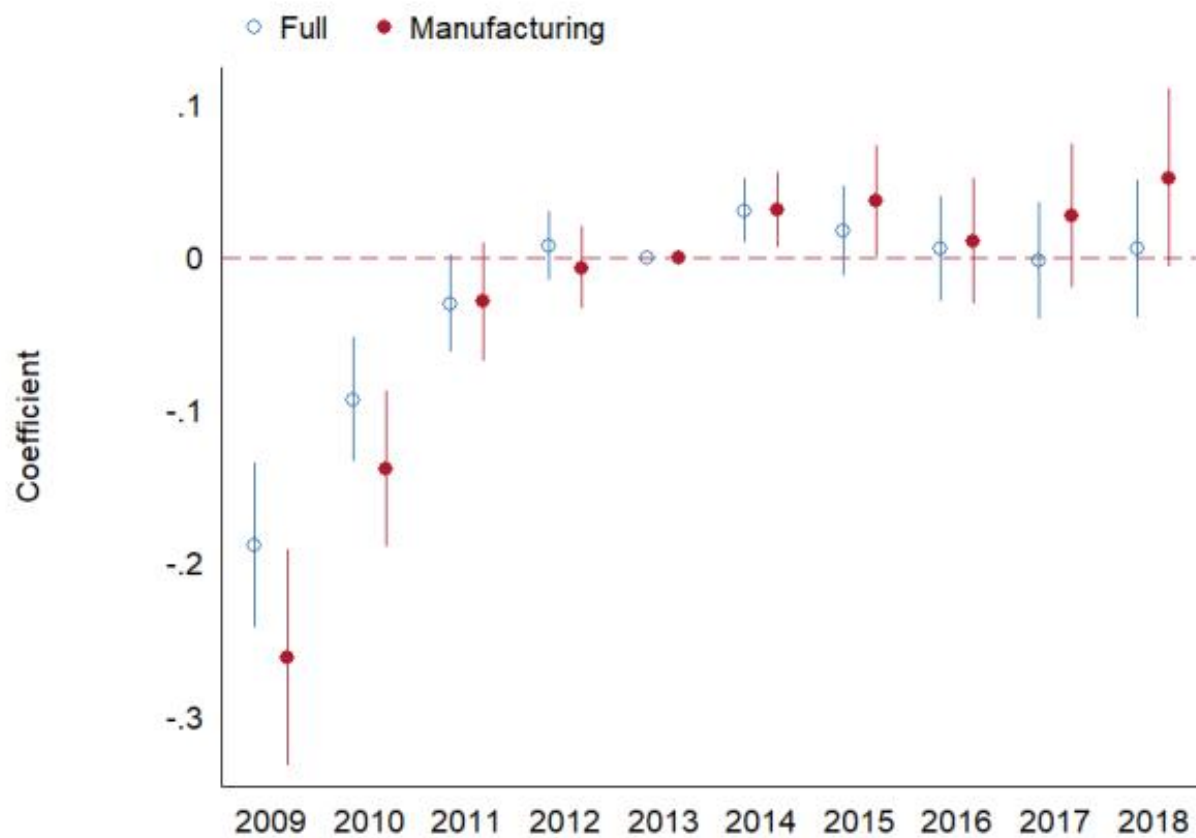
最后一项检验旨在确认进入减少是否由外资企业驱动。鉴于外国直接投资比国内投资者更具流动性，且更可能注册为幻影外国直接投资（Damgaard等人，2024），改革可能主要影响这类投资者。为检验这一假设，我们剔除外资企业后重复分析。图A7的结果显示，若仅考虑国内在岸和离岸公司，进入和退出模式相似。就业、工资总额和营业收入的结果也相似，即使剔除外资企业，这些变量仍不受改革影响。

5.2 离岸企业层面的反应

我们的第一组结果涉及离岸部门企业的就业情况（使用社保数据衡量）。在图6中，我们展示了对方程(3)估计的一组与就业相关的关注结果。图(a)使用员工人数的对数作为关注结果。由于第3节所述，大量企业员工人数极少，我们还展示了使用其他就业规模分类指标的结果——图(b)使用员工人数 ≥ 2 的虚拟变量；图(c)使用 ≥ 5 ；图(d)使用 ≥ 10 。

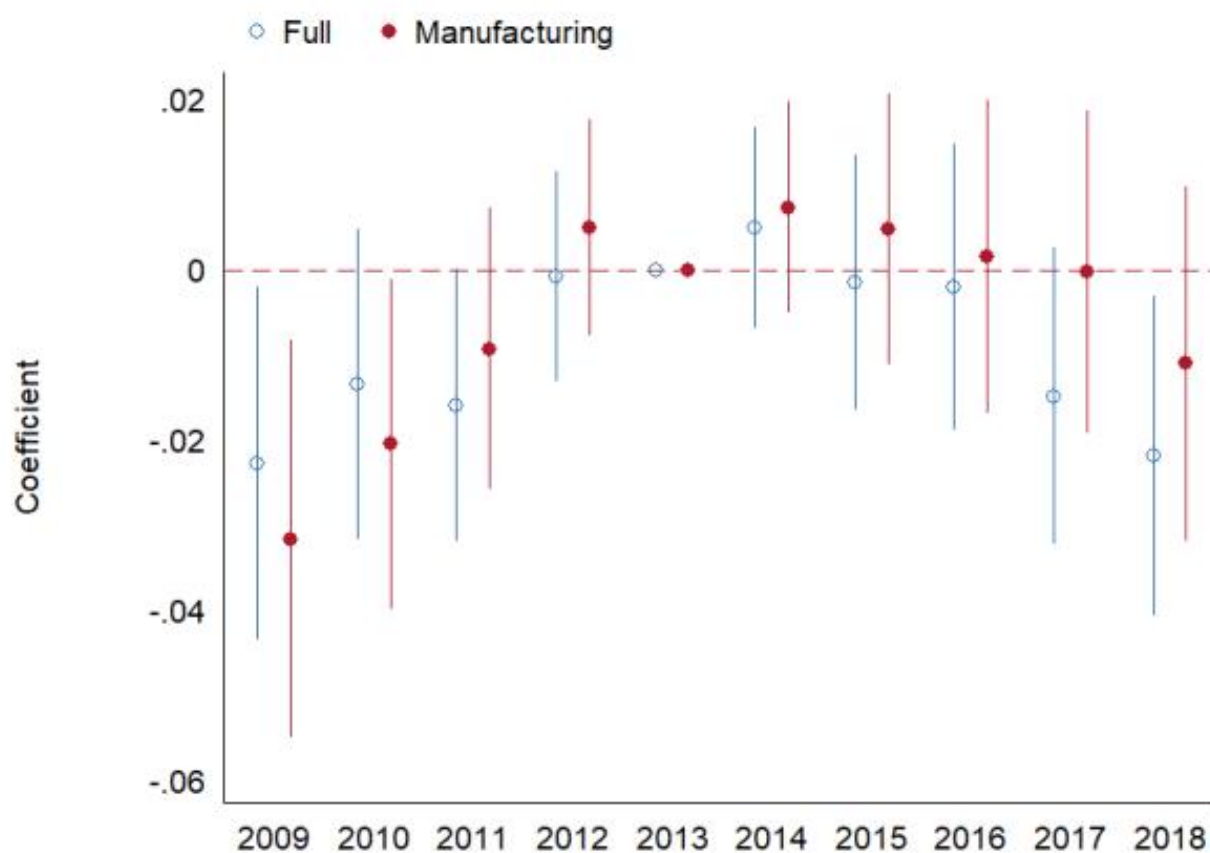
我们发现改革对离岸部门产生较大负面效应的唯一结果是申报利润，如图7的图(c)所示。我们估计改革前离岸与在岸部门无差异化趋势，但改革后两年利润大幅下降：全样本和制造业行业在2014年利润下降0.4个对数点，2015年下降1-1.5个对数点。然而，在随后几年中，利润迅速收敛，到2018年离岸部门的利润估计值实际上更高。鉴于其余证据一致表明改革并未影响营业收入和就业等真实经济结果，我们认为估计出的较大效应不太可能是离岸企业经济利润的真实下降。这也与税改对进口的影响一致——无论是在行业层面（附录图A8的图(a)）还是企业层面（附录图A8的图(b)），该影响均不显著。² 更可能的是，这是离岸企业的申报反应：一旦利润税率从零税率变为10%，企业会通过减少申报利润来应对。^{2 1}

图6：平衡样本上的就业结果——离岸与在岸对比



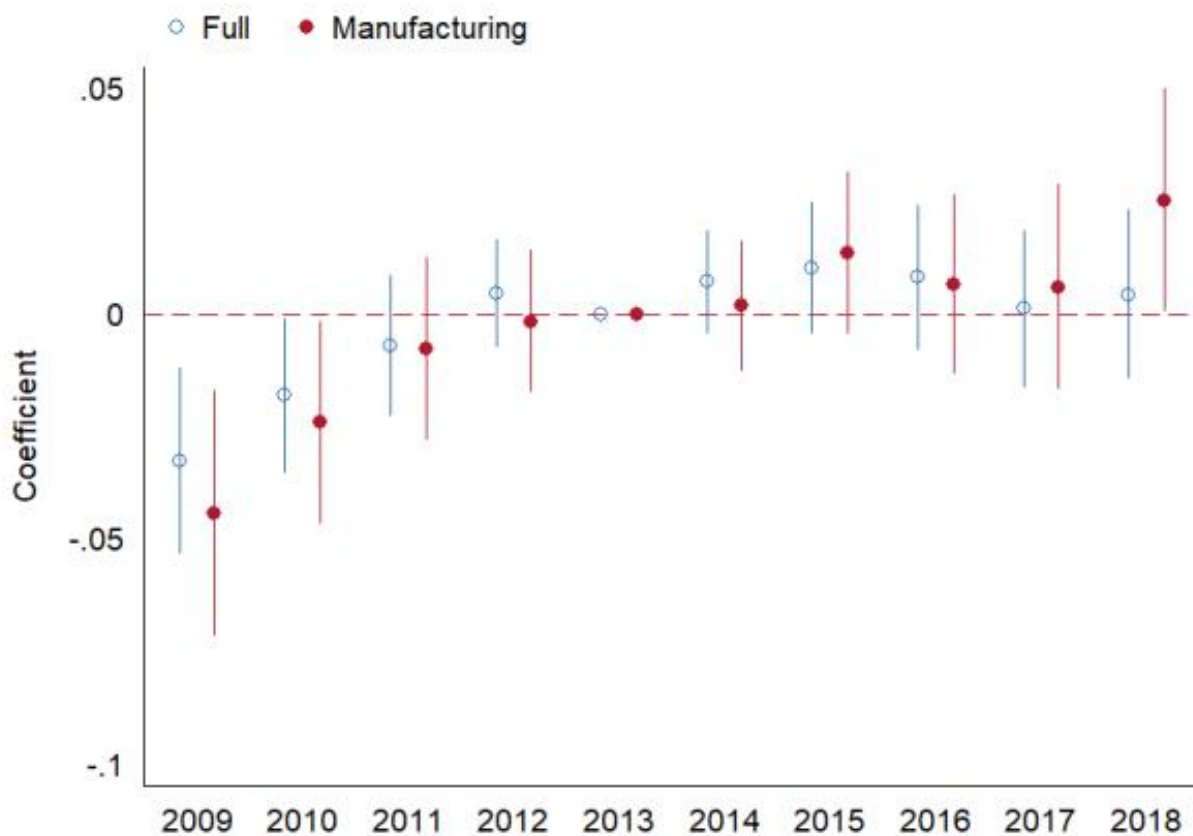
图表 23

(a) 员工人数（对数）



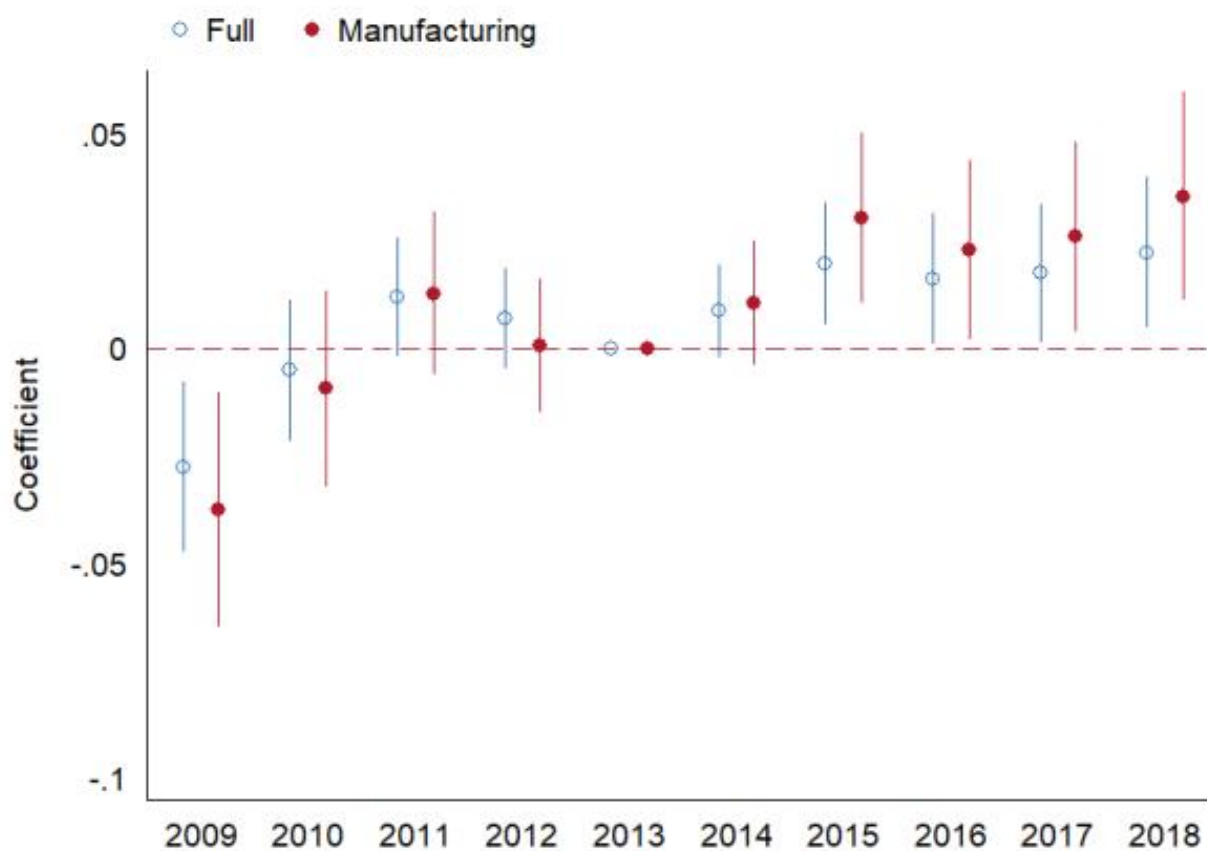
图表 24

(b) 企业员工人数超过2人



图表 25

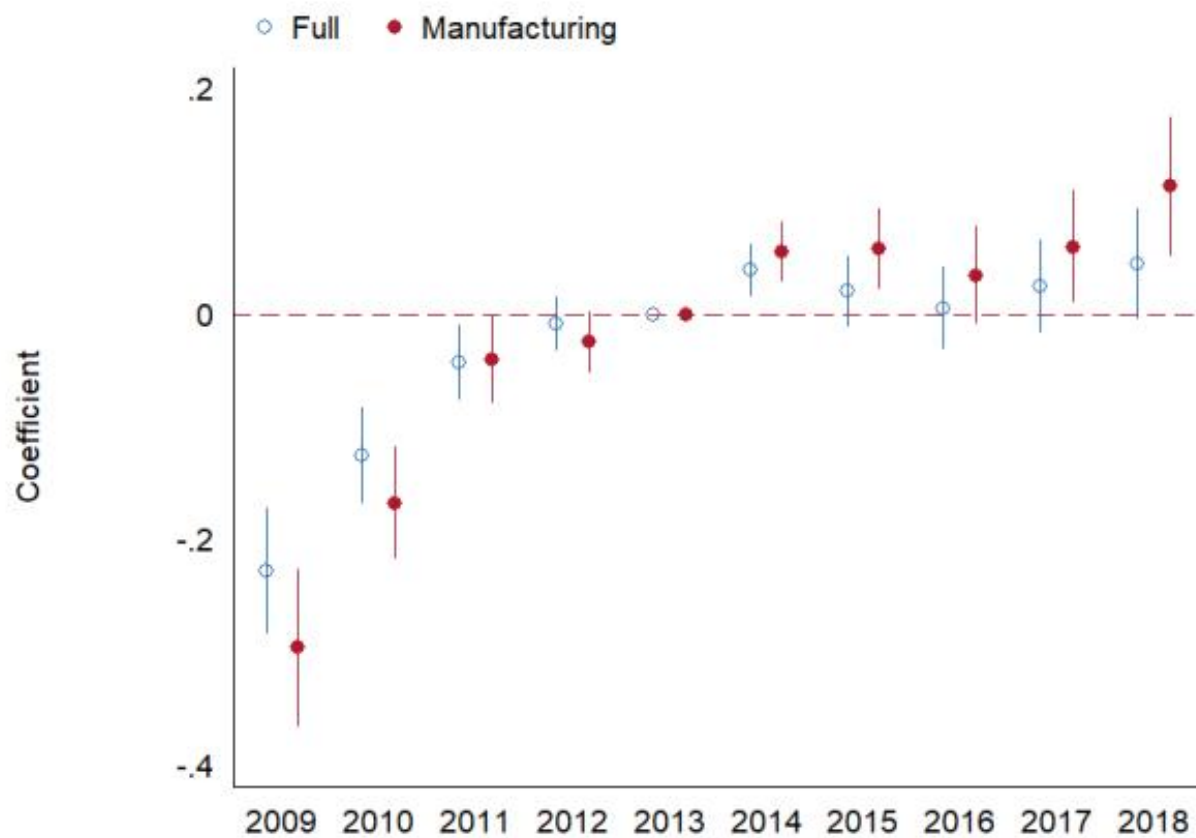
(c) 企业员工人数超过5人



图表 26

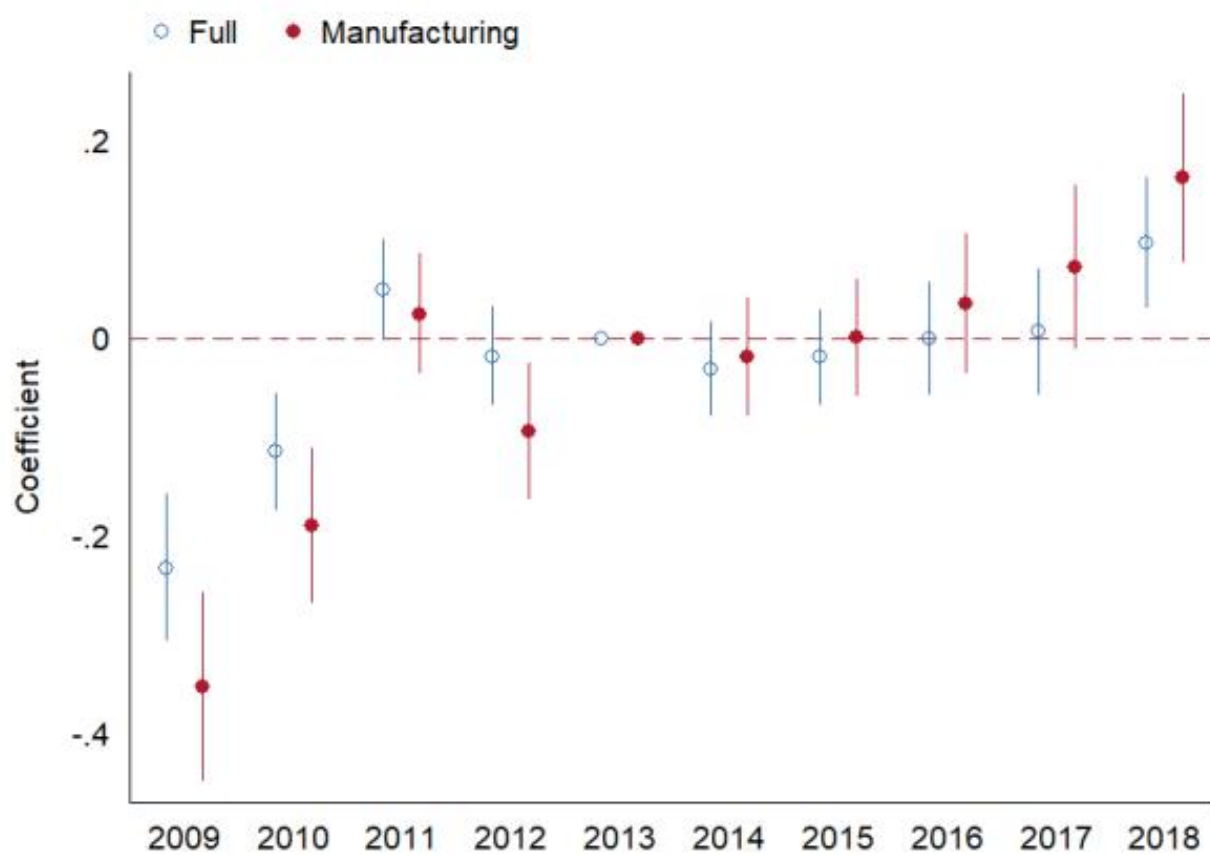
(d) 企业员工人数超过10人

图7：平衡样本上的其他结果——离岸与在岸对比



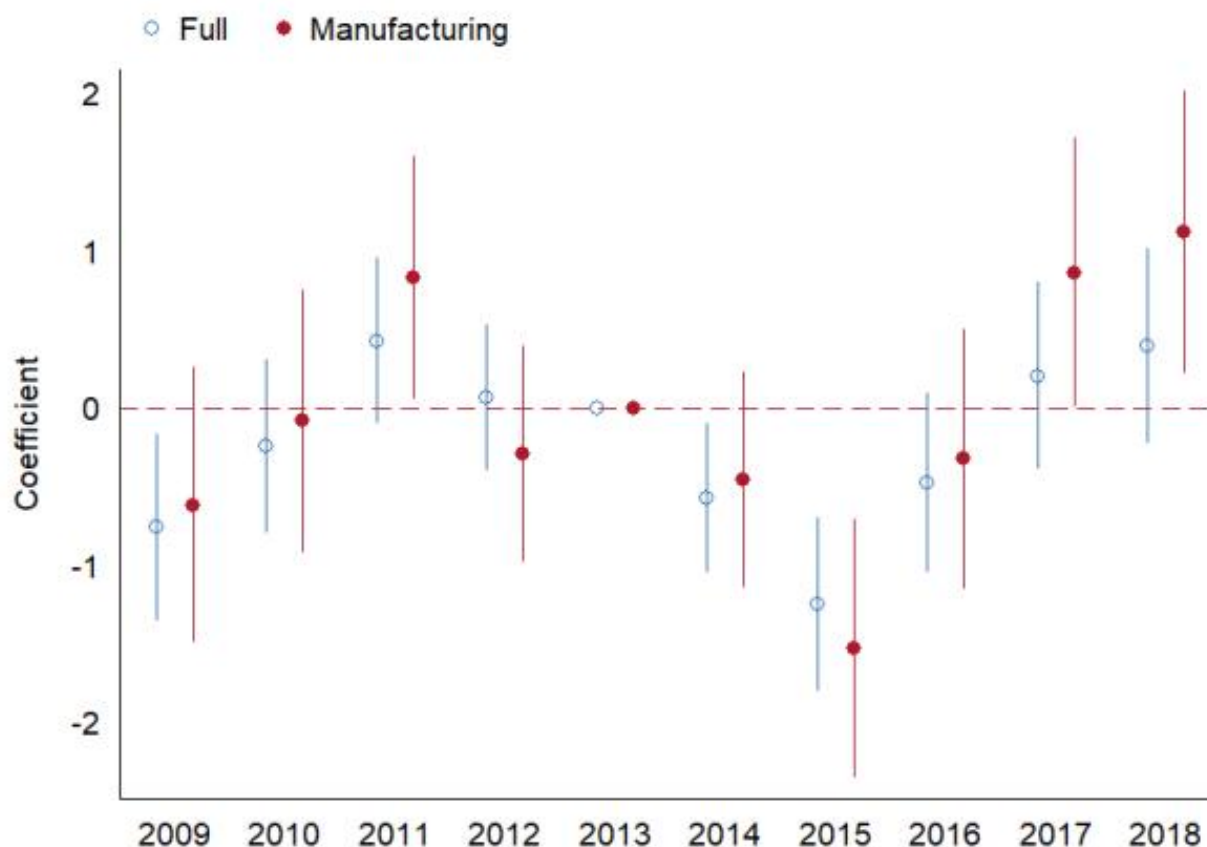
图表 27

(a) 对数工资总额



图表 28

(b) 对数营业收入



图表 29

(c) 对数利润 注：企业层面双重差分估计结果，分别基于全样本和仅制造业企业样本，对方程(3)中的对数工资总额（图a）、对数税前营业收入（图b）和对数申报利润（图c）进行回归。我们发现，改革后对数工资总额和对数营业收入均未出现显著差异行为。唯一出现较大且为负的短期经济影响的结果是利润。这更可能是离岸企业的申报反应，即降低其申报利润，因为营业收入并未变化。

5.2 企业层面效应的稳健性检验

我们为企业层面双重差分分析提供了一系列替代设定，总体结果与改革未对这些企业的经济活动产生负面影响的结论一致。首先，鉴于我们记录了在岸和离岸部门企业在结果水平上存在巨大差异，我们通过企业属于离岸部门的倾向得分（PS）的倒数对观测值进行加权来估计方程。我们在附录第6节提供了更多细节，但在此指出，共同支撑域非常有限，因此本项检验的样本被限制在一个小得多的企业集合中。

我们在图A9和图A10中展示了结果，这些结果与我们的基准结果非常相似，并且表明，离岸部门的就业和营业收入甚至有小幅增长。

我们还通过另外两种方式限制样本，以使在岸和离岸企业在固定特征方面更加相似。首先，我们从样本中剔除外资企业，因为在岸企业中很少有外资企业，而离岸企业中超过三分之一是外资企业。其次，在另一项检验中，我们将我们的在岸样本限制为曾经出口的企业，以将离岸企业的行为与同样从事对外贸易的在岸企业进行比较。我们在图A11-图A12中展示了第一项检验的结果，在图A13-图A14中展示了第二项检验的结果。结果再次与我们的基准估计非常相似，表明无论我们使用哪个对照组来代理离岸企业的反事实行为，改革对离岸部门都没有负面影响。

我们考虑的另一项稳健性检验与改革的交错性质有关。正如背景部分所讨论的，离岸部门企业所得税税率的提高并非一蹴而就。如图A15所示，只有大约五分之一的离岸企业立即面临提高后的10%所得税税率，因为它们们在2014年时已成立至少10年。其余80%的离岸企业在接下来的十年中逐步进入新制度——到2018年，即我们面板数据的末期，近一半的离岸企业已对其利润缴纳更高的所得税。为了对处理组离岸企业进行严格定义，我们排除了所有在2014年未受处理的离岸企业，即我们离岸样本的80%，仅将那些在整个期间面临更高税率的企业视为处理组。我们注意到，这以一种特殊方式限制了我们的离岸样本：我们只保留了较老的企业，这些企业也恰好

规模更大。此外，正如我们之前所讨论的，我们认为这是对“处理”的极其狭隘的定义：即使是那些非常年轻、预计要到2018年（我们面板数据末期）之后才会被处理的企业，也应受到改革的影响——虽然它们目前可能无需缴纳所得税，但政策规定它们在不久的将来需要缴税这一事实，应会影响其长期决策，例如招聘、投资和增长。

我们在图A16和图A17中展示了结果。对于这个样本，我们经常观察到改革前的差异化趋势：在比较立即受处理的企业子样本和在岸企业时，根据我们的几项结果指标，在岸企业在就业方面似乎正在追赶。此外，改革后双重差分系数的点估计值通常为负（尽管并非总是统计上显著异于零）。然而，很难将这些负的点估计值与改革前已观察到的总体趋势区分开来，即在岸企业正在向此处考虑的大型离岸企业收敛。营业收入、工资总额和利润的结果与我们的基准估计更为相似——我们没有看到任何系统性的改革前趋势，结果大多为零（离岸企业在早期年份有微小的负效应），而对于利润，我们观察到2014年和2015年出现同样的强烈下降，随后在样本后期年份有所恢复。

最后，我们解决了企业层面结果可能受到地方冲击干扰的担忧，例如行业层面分析中记录的离岸企业进入减少后，地方劳动力市场竞争的变化。为此，我们进行了包含地区-年份固定效应的事件研究。我们尝试了两种地理单位，“省”（大致相当于省份）和更细化的“区”（可视为市镇）。图A18和图A19展示了全样本的结果。仅针对制造业企业的结果仍然不变。在图(b)中，观察到就业（超过两名员工）存在一个显著但微小的负系数。然而，这种效应发生在2017年，即改革三年后。因此，我们得出结论，纳入地区-年份固定效应并未改变我们的结论。

6 结论

鉴于涉及巨大的财政成本，企业部门的税收优惠常常因其潜在收益而受到审视。在本文中，我们提供了关于突尼斯逐步取消离岸部门大规模企业所得税激励措施的经济影响的证据——该部门是一大批受益于多项优惠政策的出口导向型企业。我们估计，这项政策可能因放弃的税收收入而耗费高达GDP的6%的成本。

尽管观察到该部门的企业数量因进入减少而大幅下降，但我们并未发现就业或营业收入方面有显著的经济效应。这在总量上是成立的，当我们把分析限制在一个在整个分析期间都活跃的企业平衡面板数据时也是如此。由于这些在位企业占据了突尼斯经济活动的主体，改革对此样本的零效应有助于协调对进入的负面影响与对经济活动的零影响。

我们的研究设定提供了一个重要机会，用以评估出口导向型体制中优惠政策的某一特定组成部分——即降低的企业所得税税率——如何影响经济活动。从这个意义上说，我们的研究结果不应被解读为对出口导向型体制存在与否的整体影响。相反，我们评估的是，在保持一系列其他现有优惠不变的情况下，提高这些体制内企业的企业所得税税率如何影响其进入决策和经济活动。就突尼斯离岸企业的具体情况而言，我们的结果表明，此前的企业所得税豁免并未促进就业或收入。这一结果与针对全球投资者的调查证据一致，该证据表明，相对于政治经济稳定、监管框架透明、技能可得性、基础设施质量和庞大的本地市场等领先国家特征，激励措施在决定投资地点时属于次要因素（世界银行，2017年；联合国工业发展组织，2011年）。

参考文献

- Akcigit, U. and S. T. Ates (2023). What happened to us business dynamism? *Journal of Political Economy* 131(8), 2059 – 2124.
- Bachas, P. and M. Soto (2021). Corporate taxation under weak enforcement. *American Economic Journal: Economic Policy* 13(4), 36 – 71.
- Baghdadi, L., S. B. Kheder, and H. Arouri (2019, June). Assessing the Performance of Offshore Firms in Tunisia. *Journal of Economic Integration* 34(2), 280 – 307.
- Bilicka, K. A. (2020, May). Are Financing Constraints Binding for Investment? Evidence From a Natural Experiment. SSRN Scholarly Paper ID 3682287, Social Science Research Network, Rochester, NY.

- Buba, J. and M. D. Wong (2017). Special economic zones: an operational review of their impacts. World Bank.
- Chen, J., D. Li, J. Liang, and C. Sun (2023, December). Does corporate income tax reduction prompt firm export concentration? *Economic Analysis and Policy* 80, 894 – 909.
- Cummins, J. G., K. Hassett, and R. G. Hubbard (1994). A Reconsideration of Investment Behavior Using Tax Reforms as Natural Experiments. *Brookings Papers on Economic Activity* 25(2), 1 – 74.
- Damgaard, J., T. Elkjaer, and N. Johannesen (2024). What is real and what is not in the global fdi network? *Journal of International Money and Finance* 140, 102971.
- Garrett, D. G., E. Ohrn, and J. C. Suarez Serrato (2020, March). Tax Policy and Local Labor Market Behavior. *American Economic Review: Insights* 2(1), 83 – 100.
- Gechert, S. and P. Heimberger (2022, August). Do corporate tax cuts boost economic growth? *European Economic Review* 147, 104157.
- Gordon, R. and W. Li (2009). Tax structures in developing countries: Many puzzles and a possible explanation. *Journal of Public Economics* 93(7-8), 855 – 866.
- Harju, J., A. Koivisto, and T. Matikka (2022, August). The effects of corporate taxes on small firms. *Journal of Public Economics* 212, 104704.
- IFC and ECOPA (2012). *Coût/bénéfice des Incitations Fiscales et Financières à l'Investissement*. Washington, D.C.: The World Bank Group.
- Klemm, A. and S. Van Parys (2012). Empirical evidence on the effects of tax incentives. *International Tax and Public Finance* 19, 393 – 423.
- Lobel, F., T. Scot, and P. Zúñiga (2024, February). Corporate taxation and evasion responses: Evidence from a minimum tax in honduras. *American Economic Journal: Economic Policy* 16(1), 482 – 517.
- Nucifora, A. and B. Rijkers (2014). *The Unfinished Revolution: Bringing Opportunity, Good jobs and Greater Wealth to all Tunisians*. The World Bank.
- OECD (2022, June). *Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*. Tax Administration. OECD.
- Ohrn, E. (2018, May). The Effect of Corporate Taxation on Investment and Financial Policy: Evidence from the DPAD. *American Economic Journal: Economic Policy* 10(2), 272 – 301.
- Ohrn, E. (2019, December). The effect of tax incentives on U.S. manufacturing: Evidence from state accelerated depreciation policies. *Journal of Public Economics* 180, 104084.
- Ohrn, E., E. M. Curtis, D. G. Garrett, K. A. Roberts, and J. C. Suarez Serrato (2022). *Capital Investment and Labor Demand*. pp. 125.
- Rambachan, A. and J. Roth (2023, 02). A More Credible Approach to Parallel Trends. *The Review of Economic Studies* 90(5), 2555 – 2591.
- Ravšelj, D., P. Kovač, and A. Aristovnik (2019, March). Tax-Related Burden on SMEs in the European Union: The Case of Slovenia. *Mediterranean Journal of Social Sciences* 10(2), 69 – 79.
- Redonda, A., C. von Haldenwang, and F. Aliu (2024). *Global Tax Expenditures Database [data set]*, Version 1.2.2. Tax Expenditures Lab.
- Rijkers, B., H. Aroui, C. Freund, and A. Nucifora (2014, December). Which firms create the most jobs in developing countries? Evidence from Tunisia. *Labour Economics* 31, 84 – 102.

Rijkers, B., L. Baghdadi, and G. Raballand (2017, June). Political Connections and Tariff Evasion Evidence from Tunisia. The World Bank Economic Review 31(2), 459 – 482.

UNIDO (2011). Africa investor report. UNIDO.

Wang, Y. (2016, September). What are the biggest obstacles to growth of SMEs in developing countries? – An empirical evidence from an enterprise survey. Borsa Istanbul Review 16(3), 167 – 176.

World Bank (2017). Global investment competitiveness report 2017/2018: Foreign investor perspectives and policy implications. World Bank.

Zwick, E. and J. Mahon (2017, January). Tax Policy and Heterogeneous Investment Behavior. American Economic Review 107(1), 217 – 248.

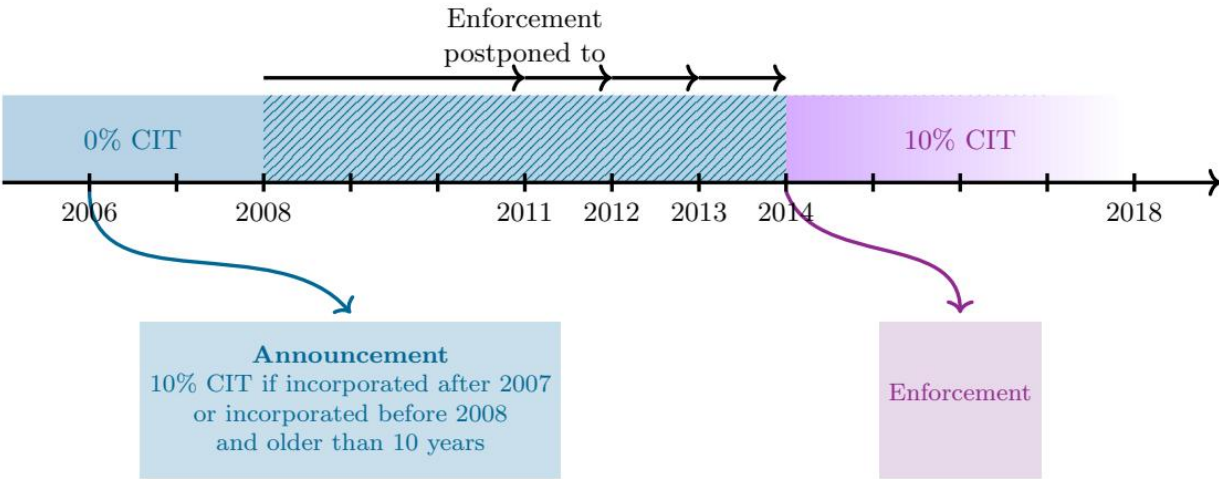
附录图表

图A1：数据流程图。



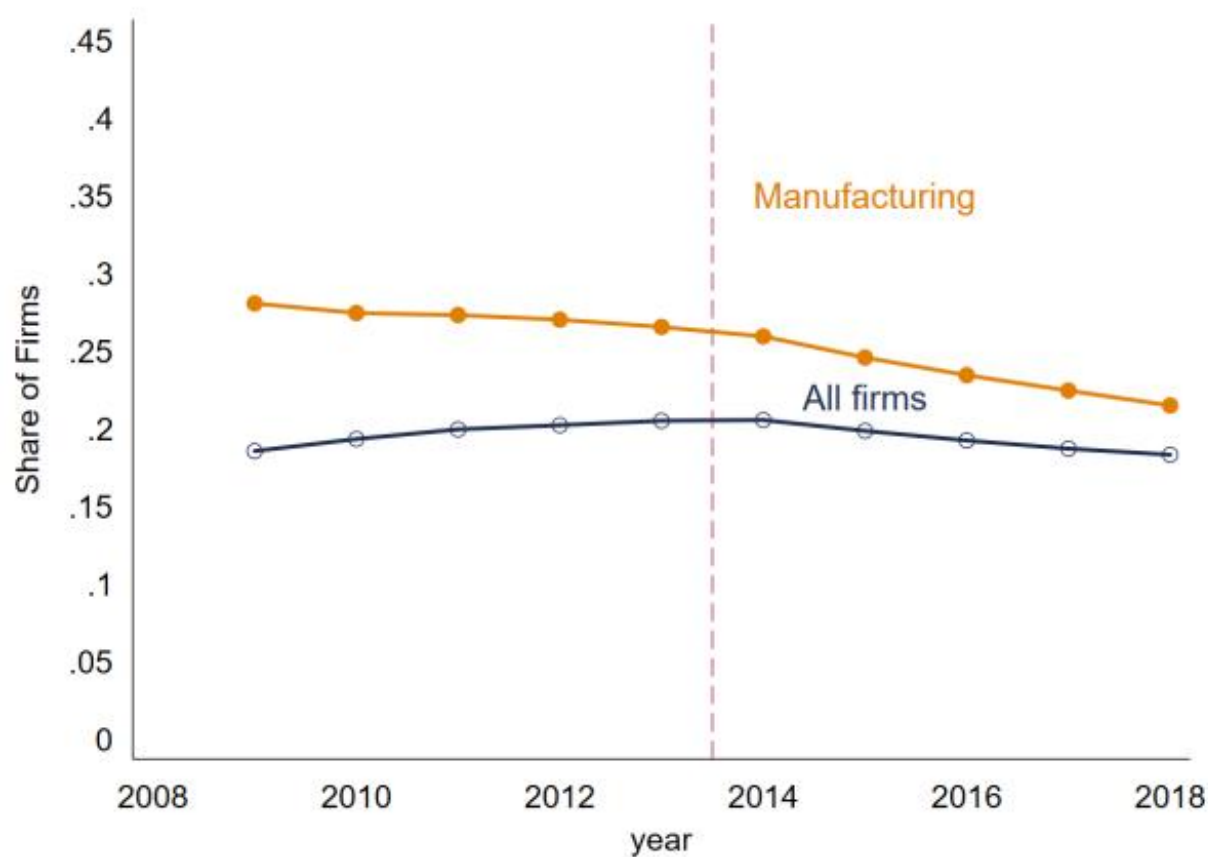
图表 30

图A2：活跃企业数量——离岸企业与在岸企业
注：该图展示了2009年至2018年活跃离岸企业与在岸企业总数的演变。(a) 活跃企业数量



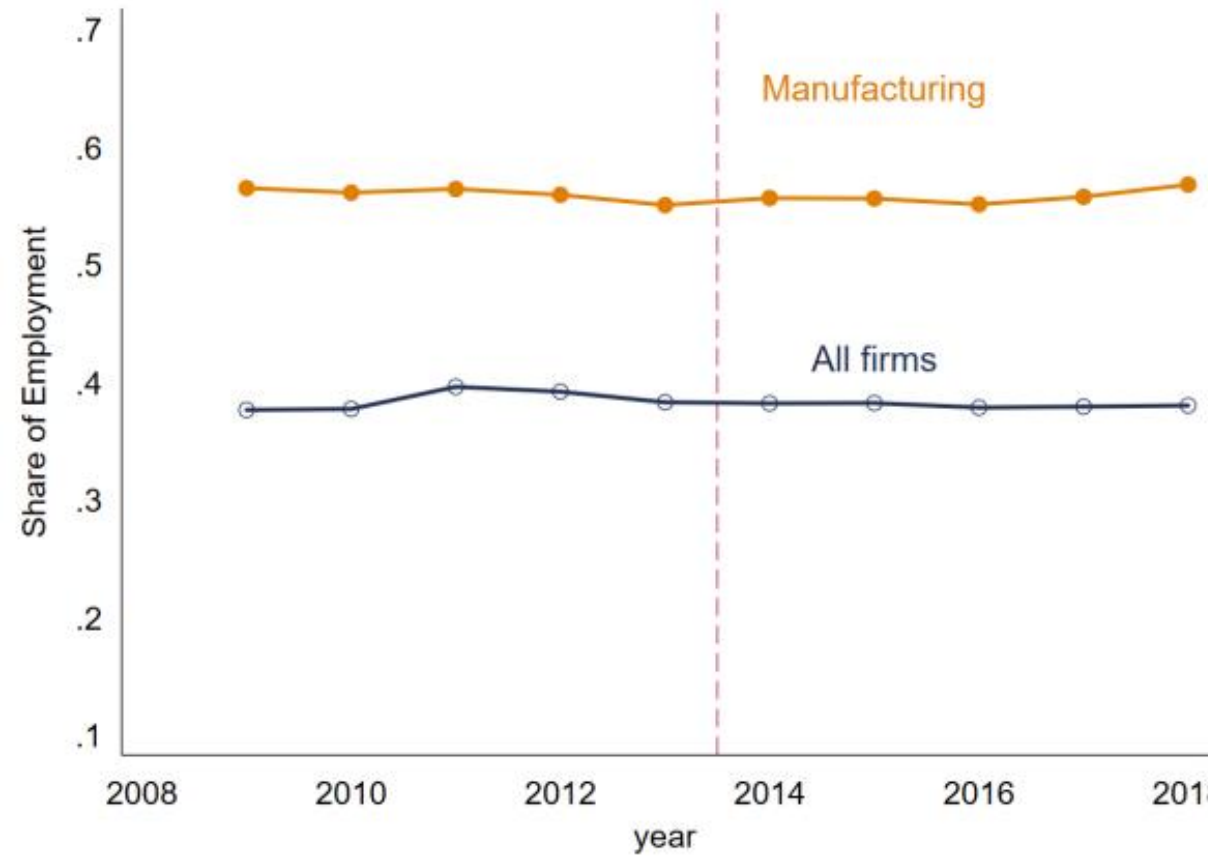
图表 31

注：该图展示了2009年至2018年活跃离岸企业与在岸企业总数的演变，已标准化至2013年水平。(b)
活跃企业数量——标准化



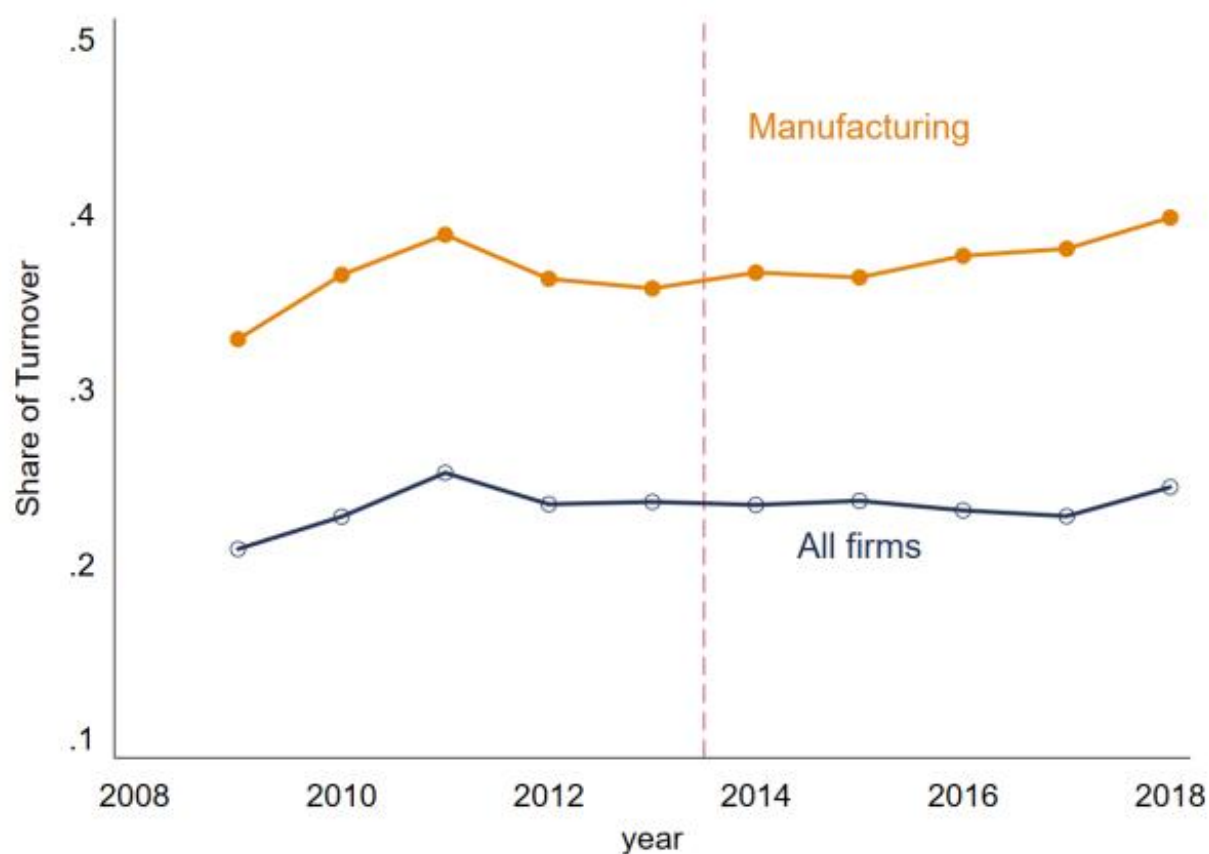
图表 32

表A1：描述性统计



图表 33

图A3：总量（水平值）——离岸企业与在岸企业 (a) 企业总数



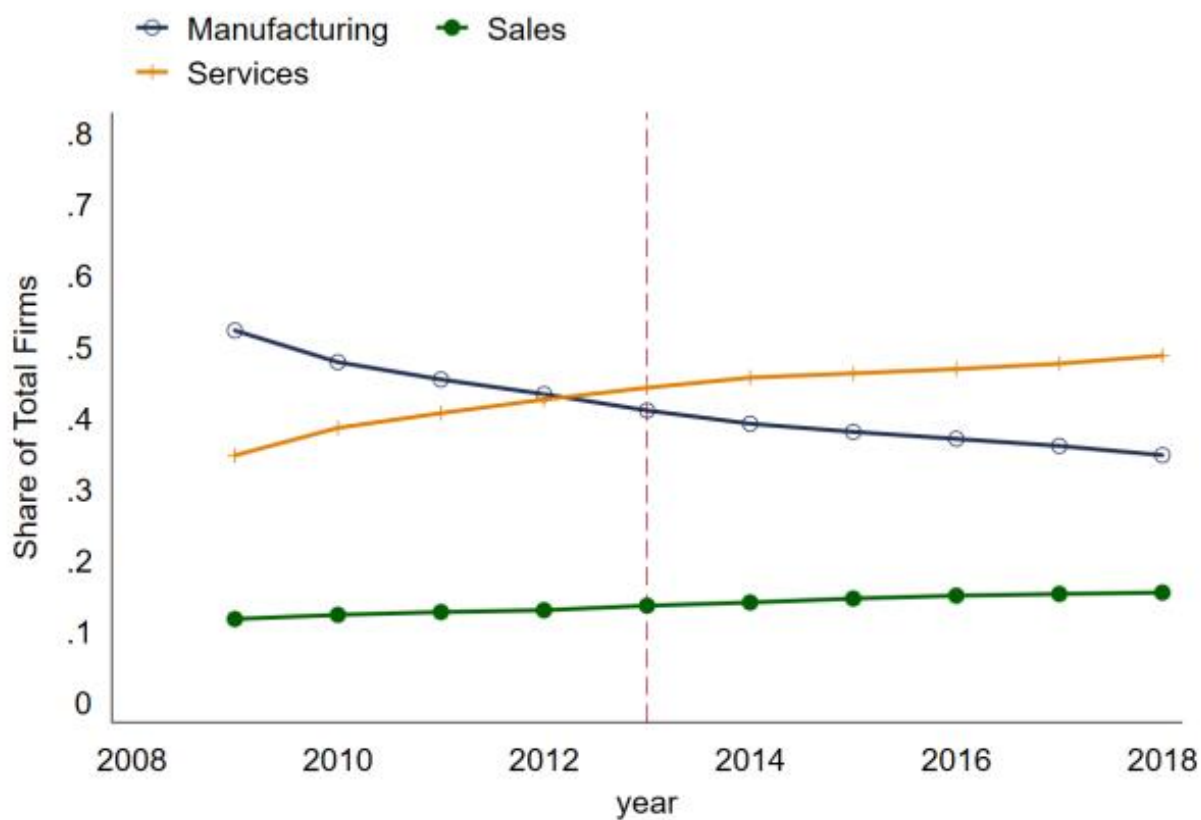
图表 34

(b) 进入企业数量



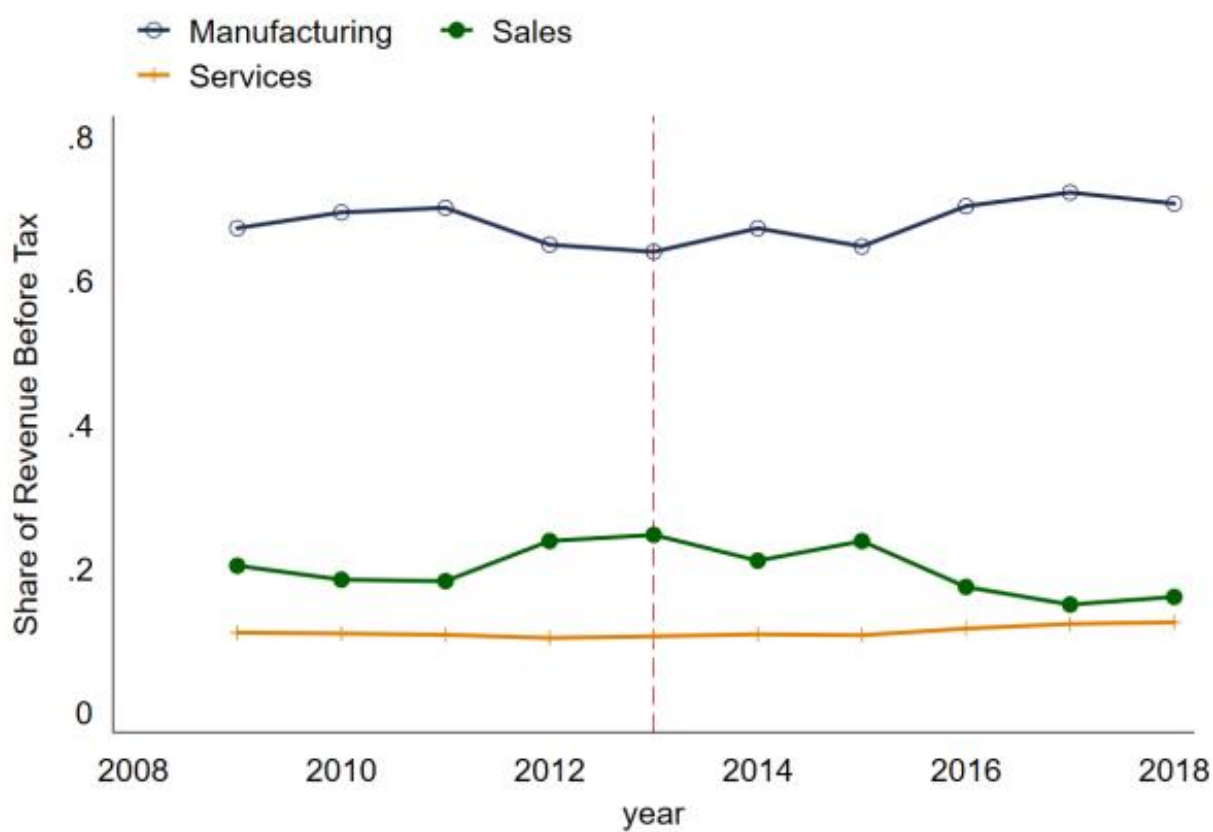
图表 35

(c) 退出企业数量



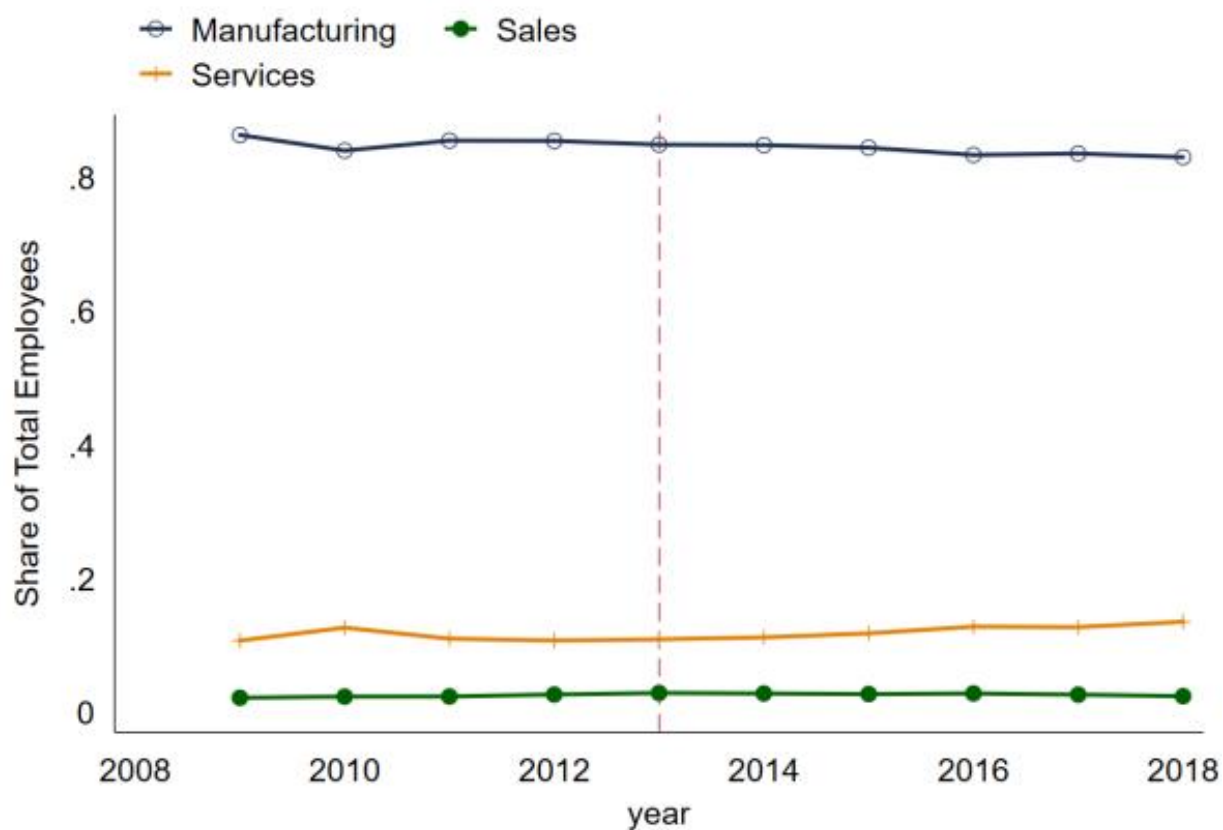
图表 36

(d) 员工数量——水平值



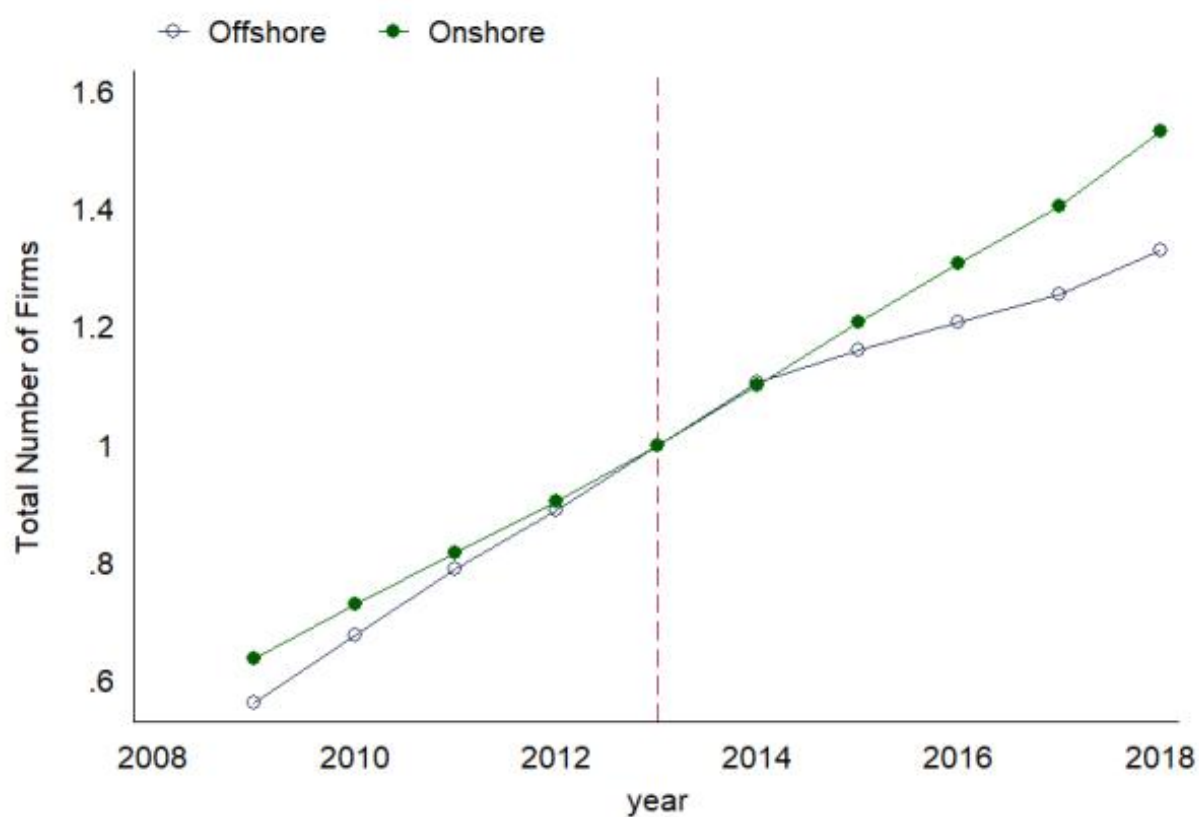
图表 37

(e) 工资总额——水平值



图表 38

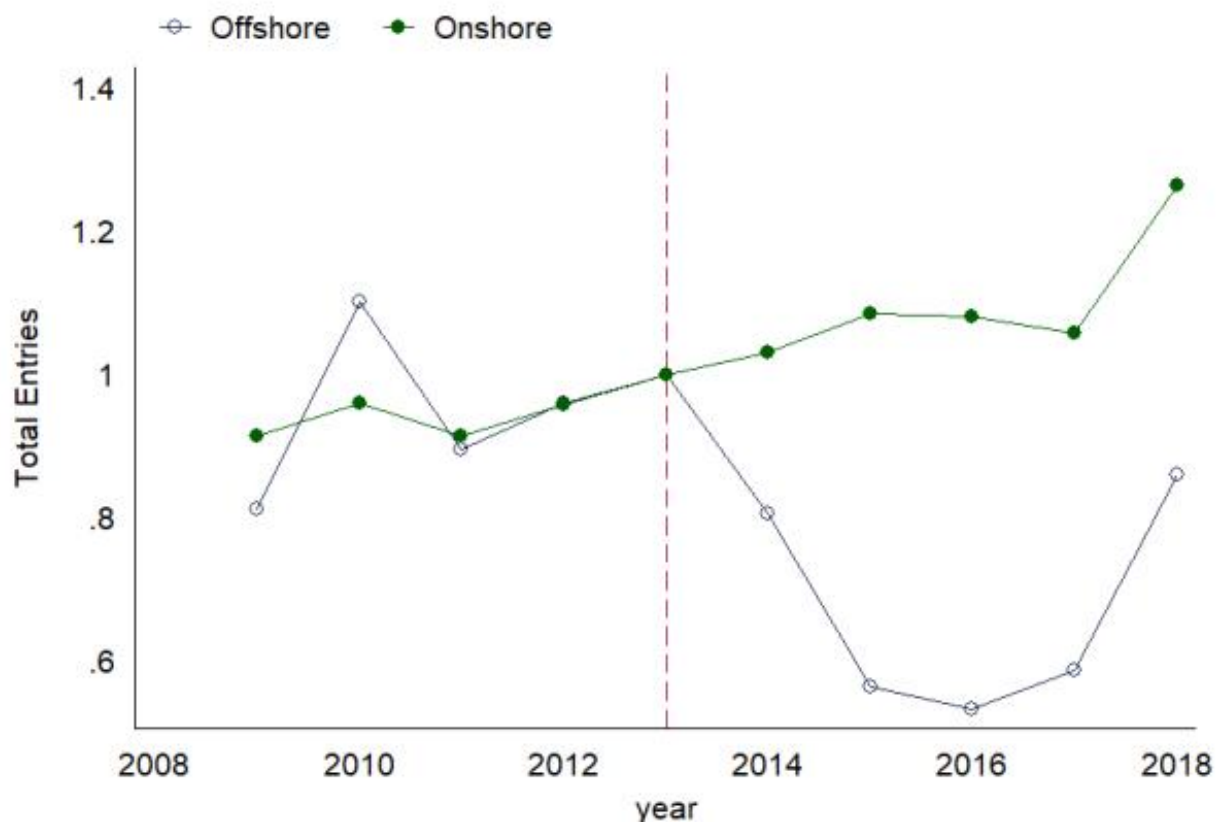
(f) 收入——水平值



图表 39

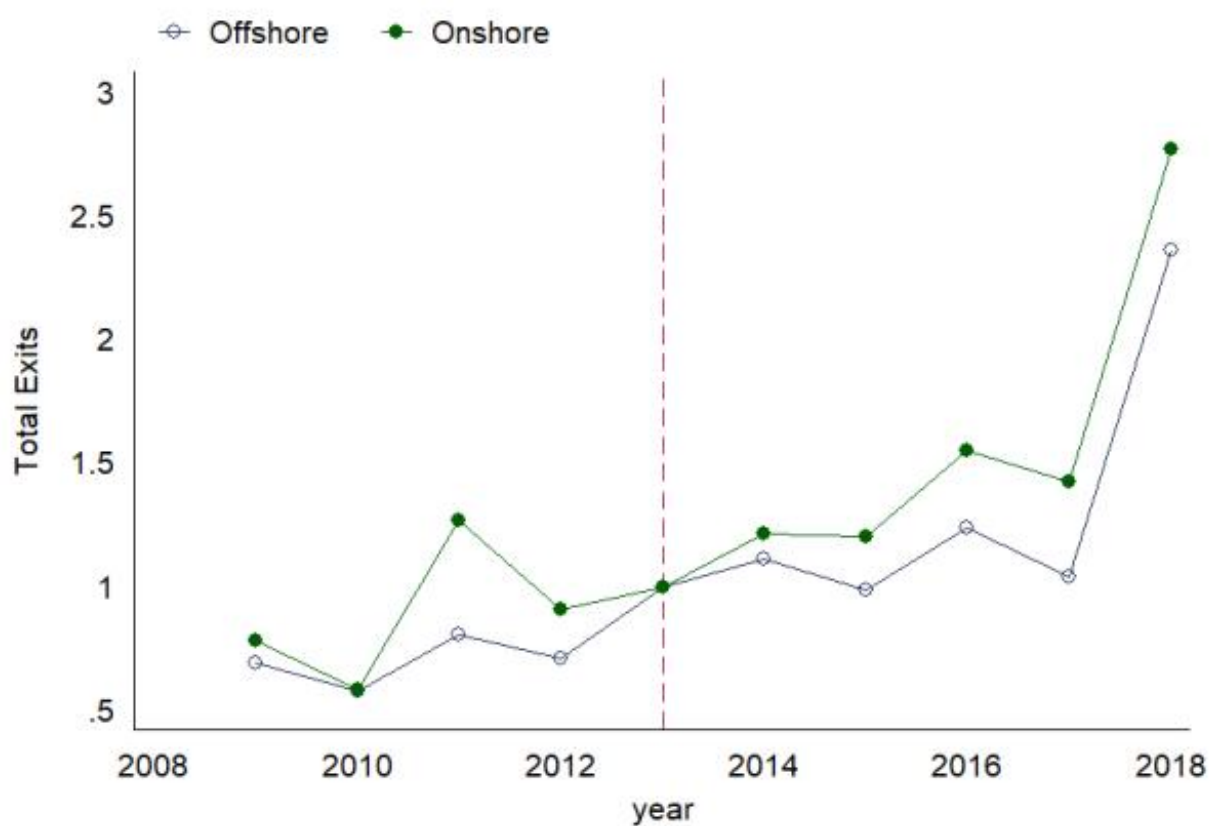
图A4：行业层面双重差分结果——未加权

(a) 企业数量



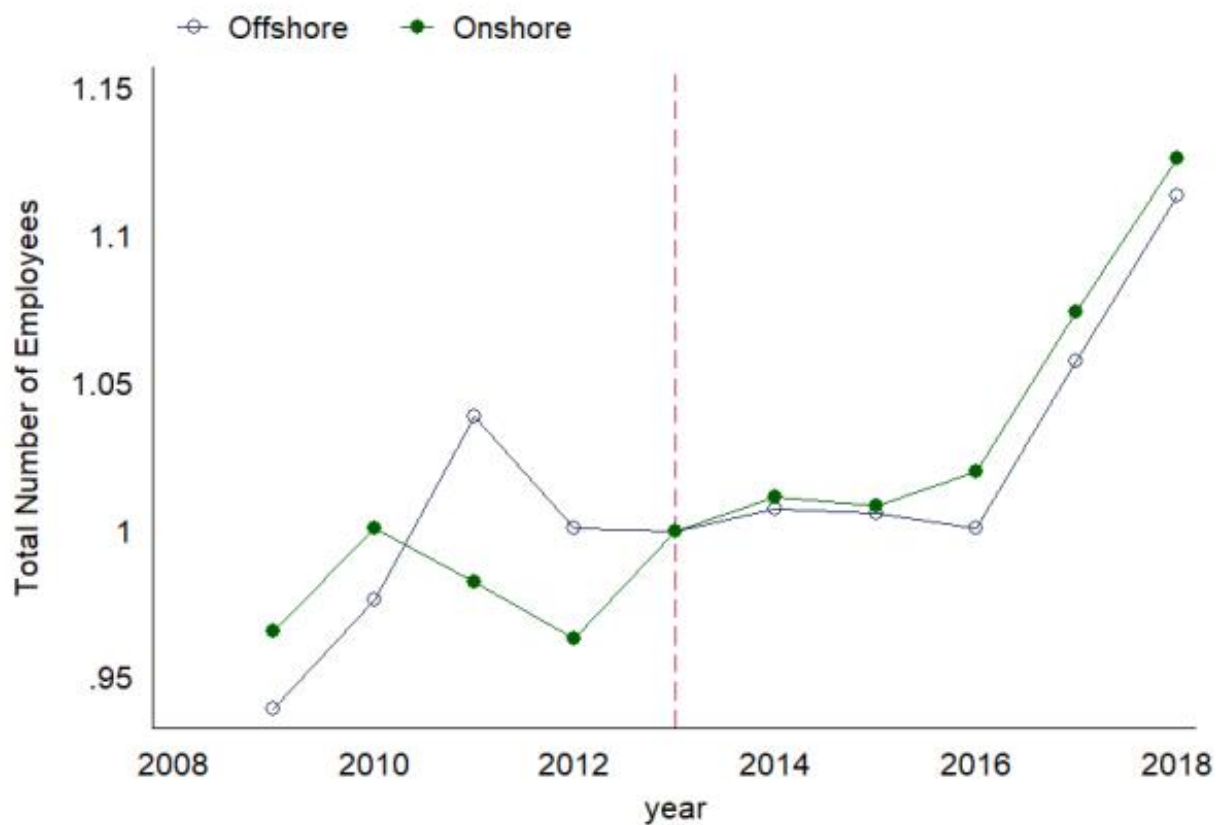
图表 40

(b) 进入



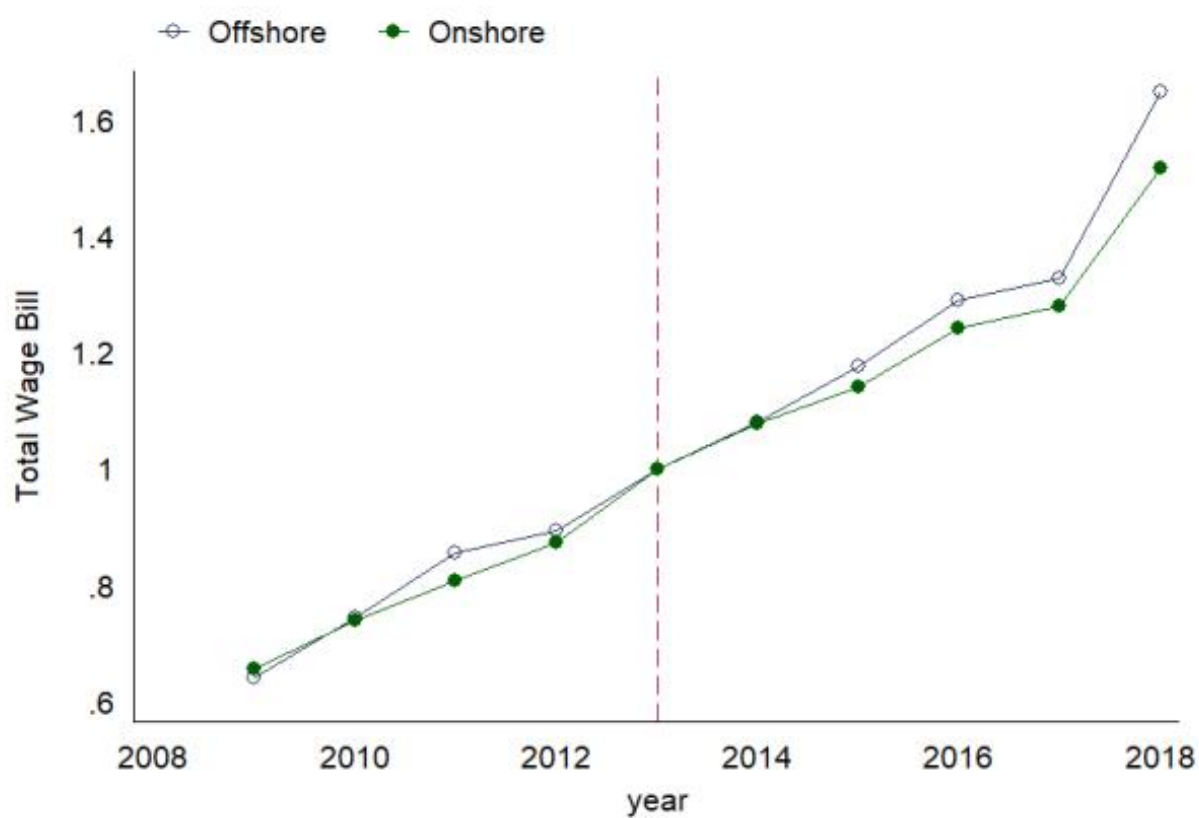
图表 41

(c) 退出



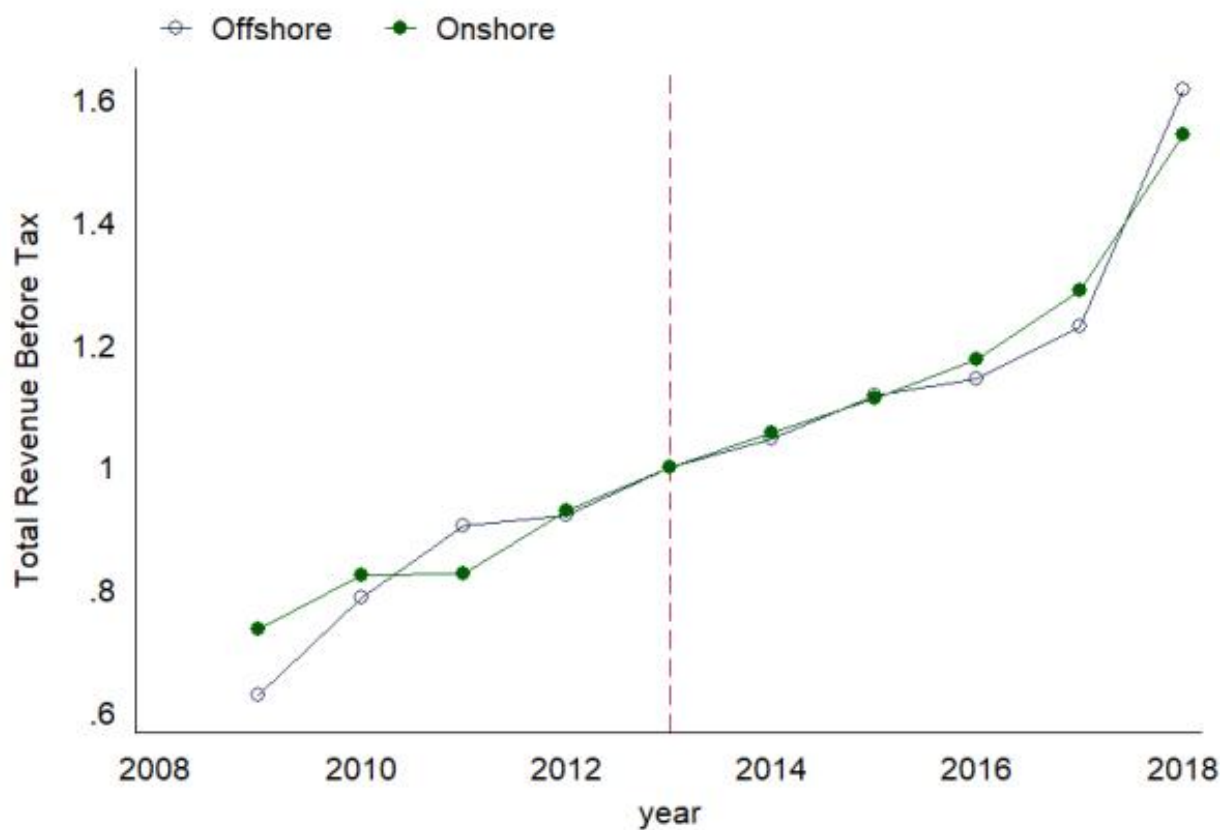
图表 42

(d) 就业



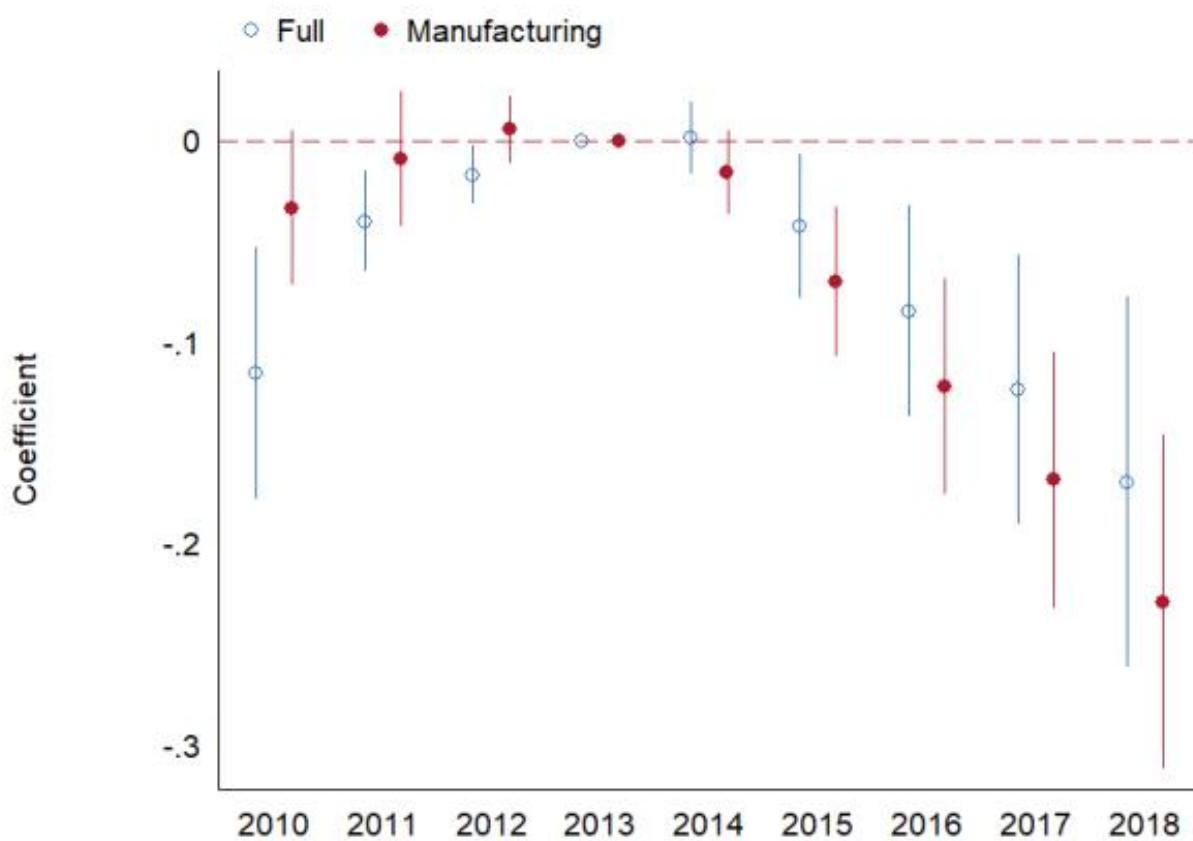
图表 43

(e) 工资总额



图表 44

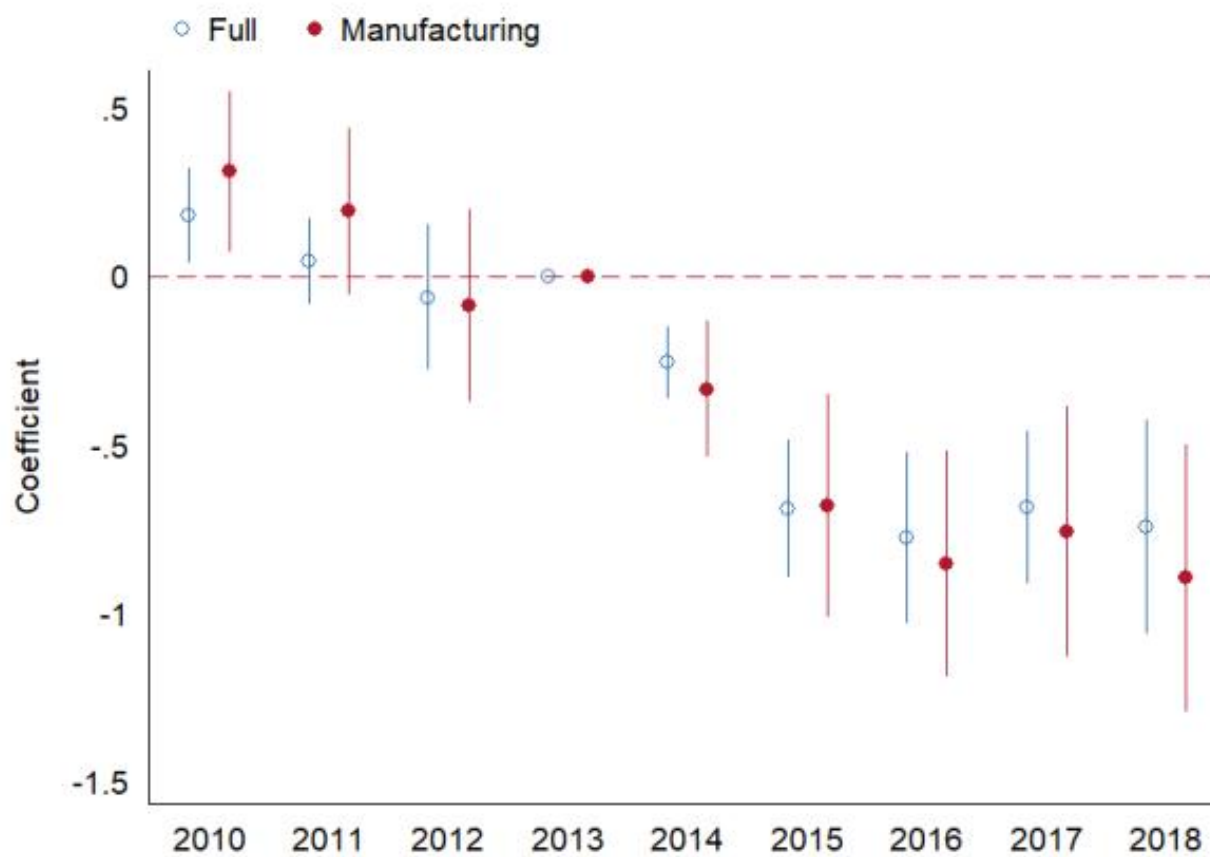
(f) 收入 注：行业层面2009年未加权双重差分结果，通过对全样本及仅制造业企业样本分别进行回归，估计方程(1)得到企业总数对数(a)；进入企业总数对数(b)；退出企业总数对数(c)；员工总数对数(d)；工资总额对数(e)；总收入对数(f)。



图表 45

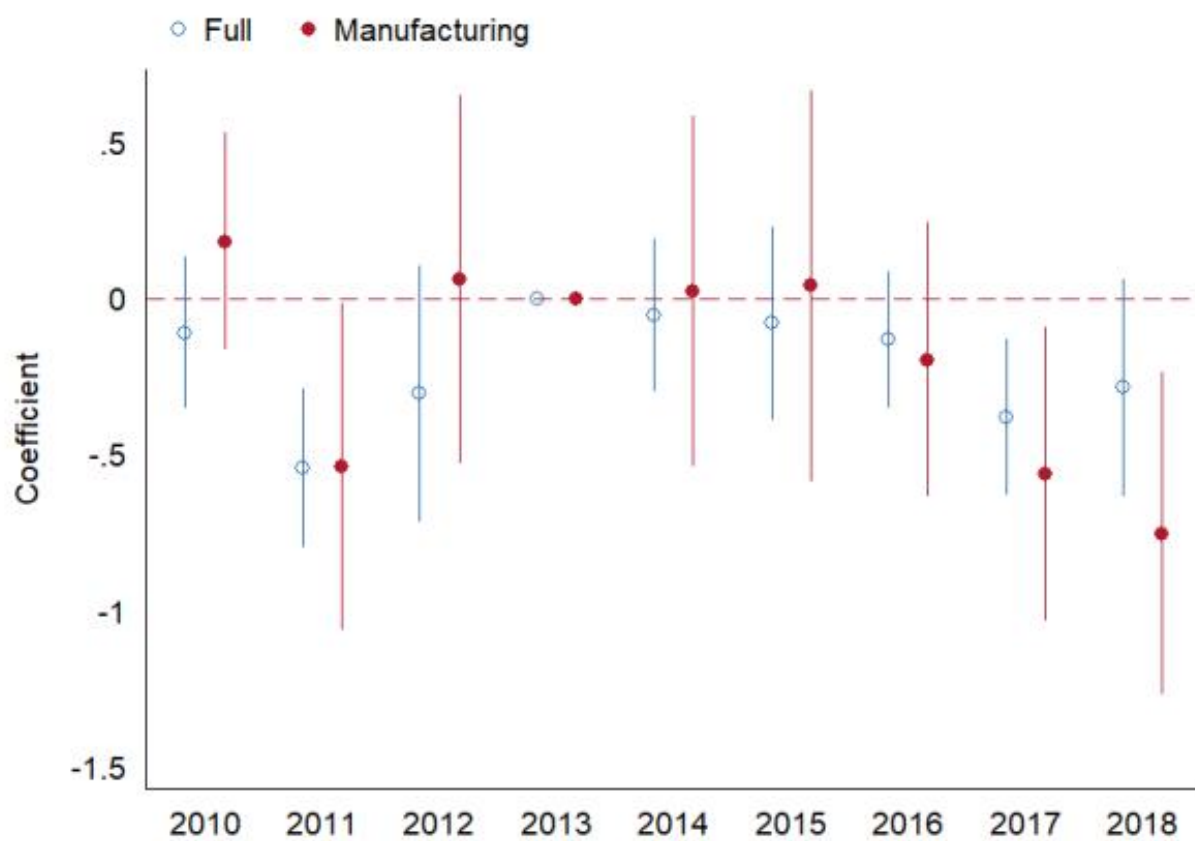
图A5：行业层面双重差分结果——累积效应。

(a) 企业数量



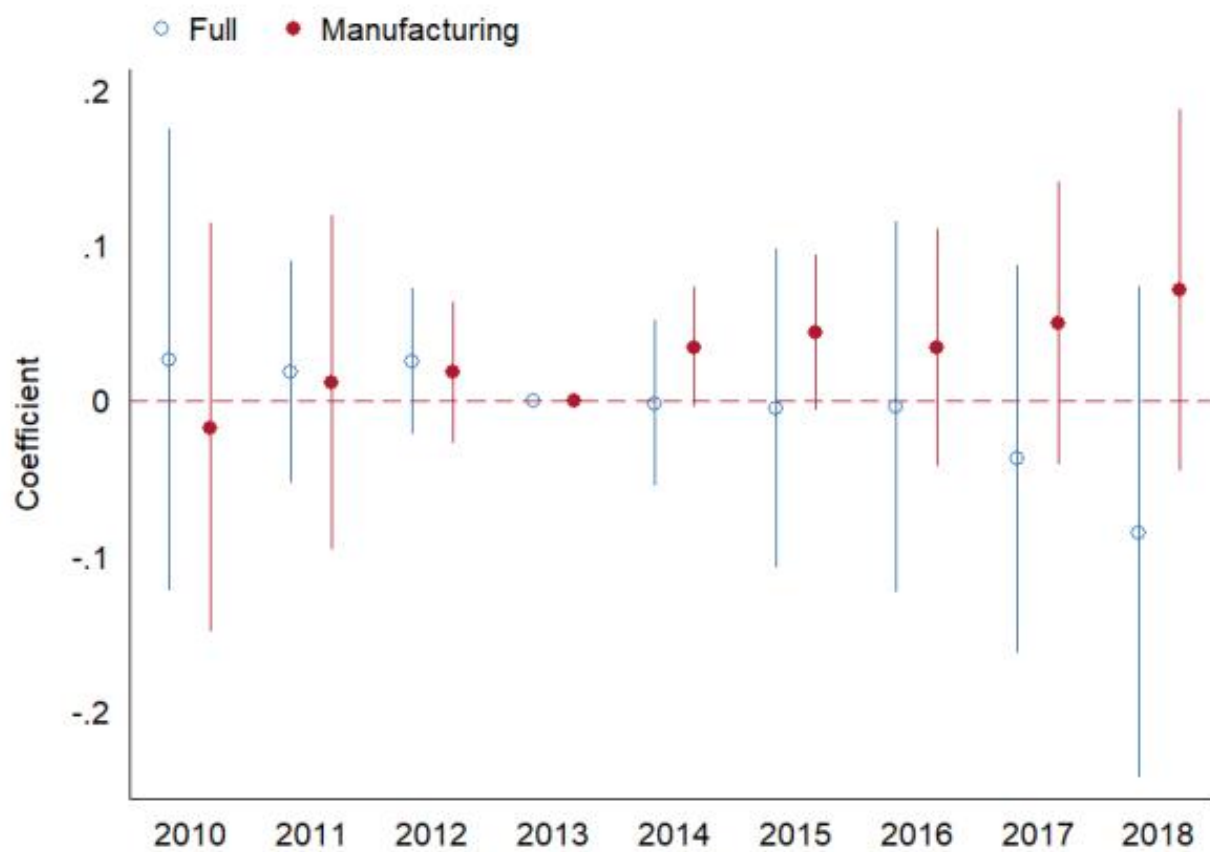
图表 46

(b) 进入



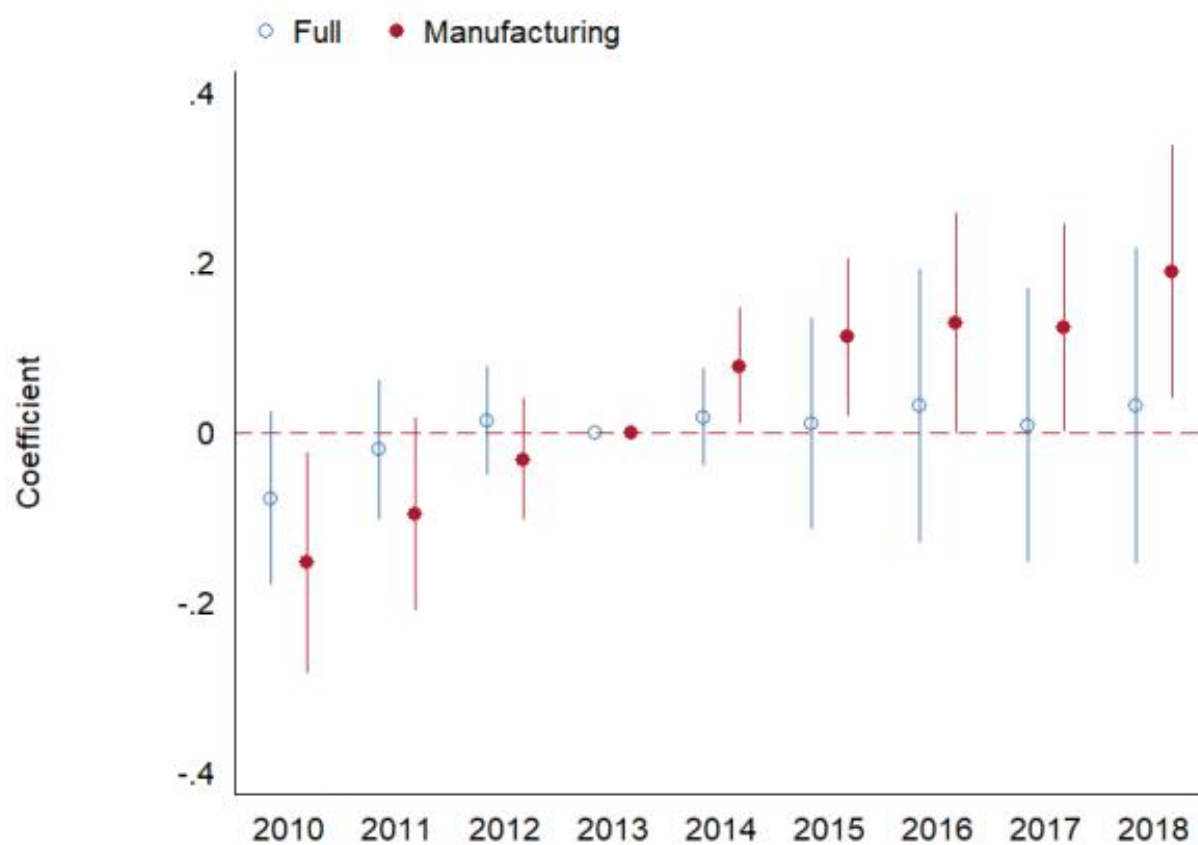
图表 47

(c) 退出



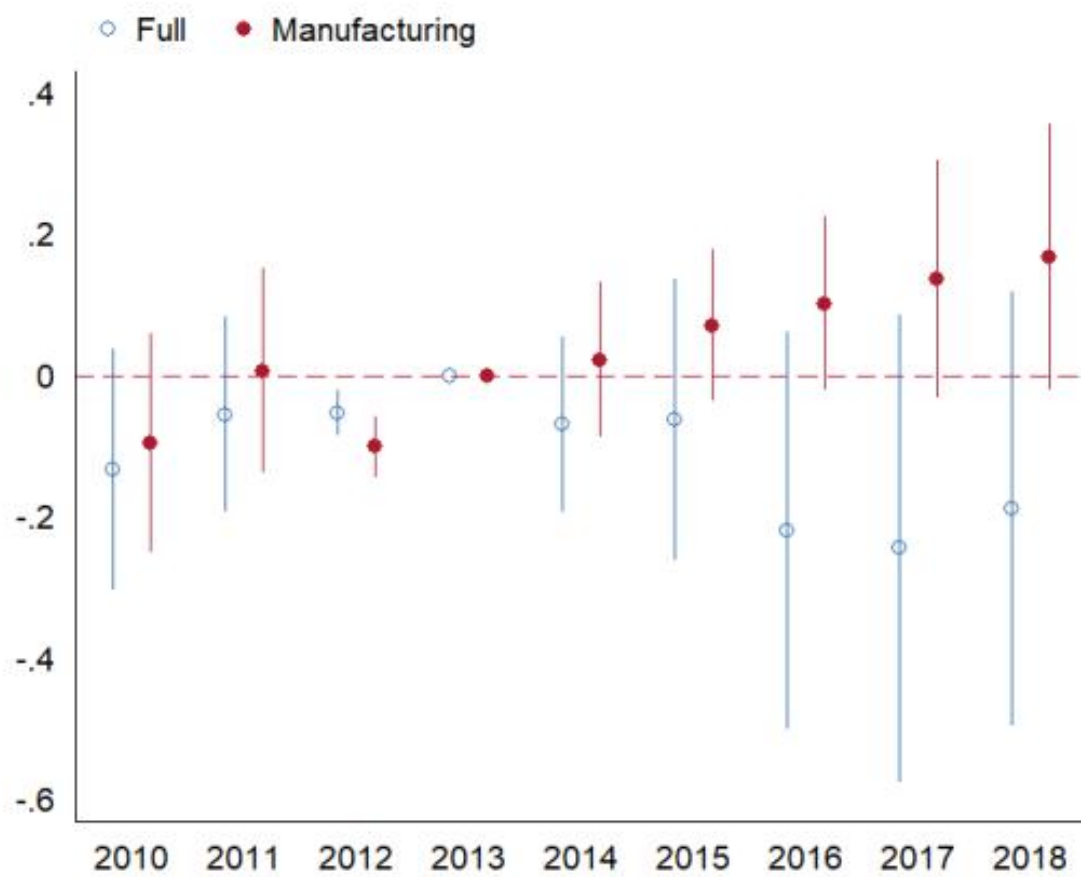
图表 48

(d) 就业



图表 49

(e) 工资总额



图表 50

(f) 收入 注：基于全样本及仅制造业企业样本，分别对方程(1)进行回归，因变量为企业总数对数(a)、进入企业总数对数(b)、退出企业总数对数(c)、员工总数对数(d)、工资总额对数(e)及总收入对数(f)，得到行业层面2009年加权双重差分估计量。结果变量定义参照Garrett等(2020)，以反映2013年改革前时期的增长。

行业层面结果中加入欧盟进口×离岸虚拟变量

图A6：行业层面双重差分结果——加入欧盟进口×离岸虚拟变量

- (a) 企业数量
- (b) 进入
- (c) 退出
- (d) 就业
- (e) 工资总额

(f) 收入 注：使用固定效应模型对总收入对数进行行业层面事件研究，突出全行业与制造业部门之间的差异，并加入欧盟进口×离岸虚拟变量。

表A2：双重差分结果——静态：额外控制变量

图A7：双重差分结果——仅国内企业

- (a) 企业数量
- (b) 进入
- (c) 退出
- (d) 就业

(e) 工资总额

(f) 收入 注：使用固定效应模型仅对国内企业的总收入对数进行行业层面事件研究，突出全行业与制造业部门之间的差异。

改革对进口的影响——行业与企业层面

图A8：双重差分估计：进口价值（全样本与制造业）：行业层面。

注：使用固定效应模型对进口价值对数进行行业层面事件研究，突出全行业与制造业部门之间的差异。(a) 行业层面

注：使用企业固定效应模型对进口价值对数进行企业层面事件研究，突出全行业与制造业部门之间的差异。

(b) 企业层面

图A9：加权就业结果

注：使用固定效应模型对员工数量对数进行企业层面事件研究，采用2009年就业权重，突出全行业与制造业部门之间的差异。

注：使用固定效应模型对拥有2名及以上员工的企业进行企业层面事件研究，采用2009年就业权重，突出全行业与制造业部门之间的差异。

(a) $\ln(\text{员工数})$ 注：使用固定效应模型对拥有5名及以上员工的企业进行企业层面事件研究，采用2009年就业权重，突出全行业与制造业部门之间的差异。(c) 企业员工数超过5人

(b) 企业员工数超过2人 注：使用固定效应模型对拥有10名及以上员工的企业进行企业层面事件研究，采用2009年就业权重，突出全行业与制造业部门之间的差异。(d) 企业员工数超过10人

注：使用固定效应模型对税前收入对数进行企业层面事件研究，采用2009年就业权重，突出全行业与制造业部门之间的差异。(a) $\ln(\text{收入})$

注：使用固定效应模型对工资总额对数进行企业层面事件研究，采用2009年就业权重，突出全行业与制造业部门之间的差异。

(b) $\ln(\text{工资总额})$ 注：使用固定效应模型对缩尾后利润对数进行企业层面事件研究，采用2009年就业权重，突出全行业与制造业部门之间的差异。(c) $\ln(\text{利润})$

图A11：剔除外资企业后的就业结果 注：使用固定效应模型对员工数量对数进行企业层面事件研究，剔除外资企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。

注：使用固定效应模型对拥有2名及以上员工的企业进行企业层面事件研究，剔除外资企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。

(a) $\ln(\text{员工数})$ 注：使用固定效应模型对拥有5名及以上员工的企业进行企业层面事件研究，剔除外资企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。(c) 企业员工数超过5人

(b) 企业员工数超过2人 注：使用固定效应模型对拥有10名及以上员工的企业进行企业层面事件研究，剔除外资企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。(d) 企业员工数超过10人

图A12：剔除外资企业后的产出、工资总额与利润 注：使用固定效应模型对税前收入对数进行企业层面事件研究，剔除外资企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。(a) $\ln(\text{收入})$

注：使用固定效应模型对工资总额对数进行企业层面事件研究，剔除外资企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。

(b) $\ln(\text{工资总额})$ 注：使用固定效应模型对缩尾后利润对数进行企业层面事件研究，剔除外资企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。(c) $\ln(\text{利润})$

图A13：剔除从未出口的境内企业后的就业结果 注：使用固定效应模型对员工数量对数进行企业层面事件研究，剔除从未出口的境内企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。

注：使用固定效应模型对拥有2名及以上员工的企业进行企业层面事件研究，剔除从未出口的境内企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。

(a) $\ln(\text{员工数})$

(b) 企业员工数超过2人 注：使用固定效应模型对拥有5名及以上员工的企业进行企业层面事件研究，剔除从未出口的境内企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。(c) 企业员工数超过5人 注：使用固定效应模型对拥有10名及以上员工的企业进行企业层面事件研究，剔除从未出口的境内企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。(d) 企业员工数超过10人

图A14：剔除从未出口的境内企业后的产出、工资总额与利润 注：使用固定效应模型对税前收入对数进行企业层面事件研究，剔除从未出口的境内企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。(a)

$\ln(\text{收入})$

注：使用固定效应模型对工资总额对数进行企业层面事件研究，剔除从未出口的境内企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。

(b) $\ln(\text{工资总额})$ 注：使用固定效应模型对缩尾后利润对数进行企业层面事件研究，剔除从未出口的境内企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。(c) $\ln(\text{利润})$

图A15：预测进入新离岸规则年份的直方图

注：该直方图显示了因实施新离岸企业所得税税率而预计将失去优惠的企业的预测年份。

图A16：剔除2014年后受处理的离岸企业后的就业结果 注：使用固定效应模型对员工数量对数进行企业层面事件研究，剔除2014年后受处理的离岸企业，突出全行业与制造业部门之间的差异。

注：基于固定效应（FE）的企业层面事件研究，样本为拥有2名及以上员工的企业，剔除2014年后受政策影响的离岸企业，并突出总体与制造业部门之间的差异。

(a) $\ln(\text{员工数})$

(b) 企业拥有2名以上员工 注：基于固定效应（FE）的企业层面事件研究，样本为拥有5名及以上员工的企业，剔除2014年后受政策影响的离岸企业，并突出总体与制造业部门之间的差异。(c) 企业拥有5名以上员工 注：基于固定效应（FE）的企业层面事件研究，样本为拥有10名及以上员工的企业，剔除2014年后受政策影响的离岸企业，并突出总体与制造业部门之间的差异。(d) 企业拥有10名以上员工

图A17：产出、工资总额与利润（剔除2014年后受政策影响的离岸企业）

注：基于固定效应（FE）的企业层面事件研究，因变量为税前收入的对数，剔除2014年后受政策影响的离岸企业，并突出总体与制造业部门之间的差异。(a) $\ln(\text{收入})$

注：基于固定效应（FE）的企业层面事件研究，因变量为工资总额的对数，剔除2014年后受政策影响的离岸企业，并突出总体与制造业部门之间的差异。

(b) $\ln(\text{工资总额})$ 注：基于固定效应（FE）的企业层面事件研究，因变量为缩尾处理后利润的对数，剔除2014年后受政策影响的离岸企业，并突出总体与制造业部门之间的差异。(c) $\ln(\text{利润})$

图A18：平衡样本上的就业结果——离岸与在岸对比——包含地区-年份固定效应。

(a) $\ln(\text{员工数})$

(b) 企业拥有2名以上员工

(c) 企业拥有5名以上员工

(d) 企业拥有10名以上员工 注：通过对方程(3)进行估计得到的企业层面双重差分结果，面板(a)因变量为员工数的对数，面板(b)为是否拥有2名及以上员工的虚拟变量，面板(c)为是否拥有5名及以上员工的虚拟变量，面板(d)为是否拥有10名及以上员工的虚拟变量，分别使用全样本和仅制造业企业进行回归。图中包含通过加入地区-年份固定效应得到的估计值。这些固定效应为4位数（代表团）或2位数（省）层级。

图A19：平衡样本上的其他结果——离岸与在岸对比——包含地区-年份固定效应。 (a) Ln(工资总额)
(b) Ln(收入)

(c) $\ln(\text{利润})$ 注：通过对方程(3)进行估计得到的企业层面双重差分结果，面板(a)因变量为工资总额的对数，面板(b)为税前收入的对数，面板(c)为申报利润的对数，分别使用全样本和仅制造业企业进行回归。我们观察到，改革后工资总额对数和收入对数均无显著差异行为。我们发现的唯一具有较大且负面短期影响的经济结果是利润。这更可能是离岸企业减少其申报利润的申报反应，因为收入并未改变。

表A3：汇总数据

倾向得分匹配方法

在本节中，我们简要描述倾向得分匹配在我们估计中的应用。我们从数据集中每个时期均活跃的同一平衡企业面板开始，使用probit模型估计企业属于离岸部门的概率，解释变量包括企业年龄、所有者是否为外资、2位数行业虚拟变量、地区虚拟变量、收入和就业十分位虚拟变量，以及是否出口。然后，我们使用相同的可观测变量来预测企业属于离岸制度的概率——即倾向得分权重。

图A20展示了在岸企业（蓝色）和离岸企业（红色）的这些权重的直方图。在面板(a)中，我们展示了倾向得分的完整分布，显示绝大多数观测值落在分布的极端：我们预测，基于其可观测特征，在岸组中的大多数观测值受益于离岸地位的概率非常小，同样，大多数离岸企业受益于此的概率非常高。另一种表述这一发现的方式是，离岸和在岸企业在可观测特征上差异很大，因此这些特征对离岸地位具有很强的预测性。在面板(b)中，我们显示，一旦剔除具有极端倾向得分权重（低于第5百分位和高于第95百分位）的企业，这些概率存在一定程度的重叠，但重叠程度不大。

我们将 $(0.05, 0.95)$ 区间内的倾向得分权重定义作为共同支撑域，仅使用该范围内的观测值，这显著减少了我们的样本量。然后，我们计算倾向得分权重的倒数 $\hat{w}^{\{22\}}$ ，并使用这些权重作为回归权重进行双重差分分析。

图A20：倾向得分权重 (a) 倾向得分权重直方图

注：基于固定效应（FE）的企业层面事件研究，因变量为出口收入（来自税务机关）的对数，并突出总体与制造业部门之间的差异。

稳健性检验：Rambachan and Roth (2023) 平行趋势检验

在本节中，我们使用Rambachan and Roth (2023)的“诚实双重差分”方法，总结针对我们主要结果的一系列稳健性检验。该方法的核心思想是考虑结果对平行趋势假设“部分”违反的敏感程度。

我们首先详细描述我们确实记录了改革影响的主要结果集，即离岸企业数量，然后总结我们估计出零结果的其他结果。

在图A21中，我们首先在面板(a)中复现了税收改革对离岸与在岸部门企业数量影响的主要结果——如前所述，我们估计改革导致到2018年离岸企业数量减少15-25%，制造业部门的估计值略大于全样本。尽管如此，我们确实注意到存在一定差异的前期趋势，特别是在全样本中，离岸企业在改革前时期的增长速度高于在岸企业。

然后，我们应用Rambachan and Roth (2023)的方法来评估我们的估计对平行趋势假设违反的敏感程度。我们首先在面板(b)和(c)中展示制造业样本的结果。在面板(b)中，我们以红色呈现改革后时期平均处理效应的原始估计值和95%置信区间，同时展示我们的置信区间对不同平行趋势偏离幅度（参数Mbar）假设的敏感性。我们展示了偏离幅度从改革前最大偏离的20%到100%的结果。结果表明，对于高达改革前最大偏离80%的任何偏离，我们的置信区间均不包含零——在100%时，置信区间现在包含零。当我们转而关注最后一期效应时，我们的点估

计值幅度更大（与我们观察到的动态效应一致），并且当我们考虑100%的偏离时，置信区间的上界恰好为零。一个相关说明是，Rambachan 和 Roth (2023) 的方法考虑了预处理期内的最大绝对偏差（在本例中，2010 年第一个预处理期的偏差约为 0.04）。但请注意，在此设定下，预处理趋势表明，如果存在任何偏离预处理趋势的情况，则可能意味着离岸公司数量的追赶，而非发散。尽管如此，尽管我们在预处理趋势中观察到了这一点，但可能与我们研究的改革不同的其他冲击，为两组带来了差异化趋势——而这正是该方法所评估的敏感性。因此，结果表明，只要平行趋势的偏离程度小于每年约 4%（预处理期最大偏离的 100%），我们的结果仍表明改革具有显著影响。

在面板 (d) 和 (e) 中，我们提供了针对包含所有经济部门的全样本公司的类似敏感性检验。在此我们注意到，敏感性置信区间要大得多，并且考虑偏离平行趋势超过参考偏离 20% 时，置信区间会包含零效应。这一效应主要源于以下事实：在 2010 年期间，我们估计离岸公司的系数较大，约为 10%。因此，40% 的偏离相当于 4%，即制造业的参考偏离。如果我们认为全样本中偏离平行趋势的程度与制造业相比不应有显著差异，并且 2010 年的系数是一个异常值，那么我们的结果在全样本中同样稳健，直至公司数量每年约 4% 的偏离。

图 A21：诚实双重差分——行业层面影响（公司数量的对数）

(a) 原始动态估计（图 5a） (b) 制造业——平均后处理期

(c) 制造业——最后一个后处理期

(d) 全样本——平均后处理期

(e) 全样本——最后一个后处理期 注：面板 (a) 复制了正文中的图 5(a)，其余面板报告了 Rambachan 和 Roth (2023) 敏感性检验的结果，针对行业层面分析中描述的结果。Mbar 指预处理期平行趋势最大偏离的倍数（即 $Mbar = 0.8$ 表示考虑等于预处理期最大偏离 80% 的偏离）。

下面我们报告其他主要关注结果——进入、退出、就业、工资总额和总收入——的类似结果。我们首先在图 A22 中展示全样本的结果，然后仅在图 A23 中展示制造业公司的结果。在这两种情况下，唯一对平行趋势偏离稳健的结果是改革后离岸公司进入数量的减少：在这两种情况下，平行趋势偏离高达预处理期最大偏离的 40-50% 时，仍与我们估计的显著结果一致。对于所有其他结果，在两个样本中，任何微小的偏离都会导致不显著的结果。如表 2 所示，全样本中所有平均后处理效应的估计均不显著，任何偏离都会使置信区间更大。对于制造业，我们估计离岸公司有边际显著的正面影响，但在此我们表明，该结果对平行趋势偏离并不稳健：20% 的偏离就会产生包含零效应的置信区间。这些结果再次与我们关于离岸公司一系列经济相关结果为零效应的主要发现一致。

图 A22：诚实双重差分——全样本行业层面影响

(a) 进入 (b) 退出

(c) 就业

(d) 工资总额

(e) 收入 注：这些图报告了 Rambachan 和 Roth (2023) 敏感性检验的结果，针对行业层面分析中描述的结果。估计值为平均后处理效应。Mbar 指预处理期平行趋势最大偏离的倍数（即 $Mbar = 0.8$ 表示考虑等于预处理期最大偏离 80% 的偏离）。

图 A23：诚实双重差分——制造业样本行业层面影响

(a) 进入 (b) 退出

(c) 就业

(d) 工资总额

(e) 收入 注：这些图报告了 Rambachan 和 Roth (2023) 敏感性检验的结果，针对行业层面分析中描述的结果。估计值为平均后处理效应。样本仅限于制造业公司。Mbar 指预处理期平行趋势最大偏离的倍数（即 $Mbar = 0.8$ 表示考虑等于预处理期最大偏离 80% 的偏离）。